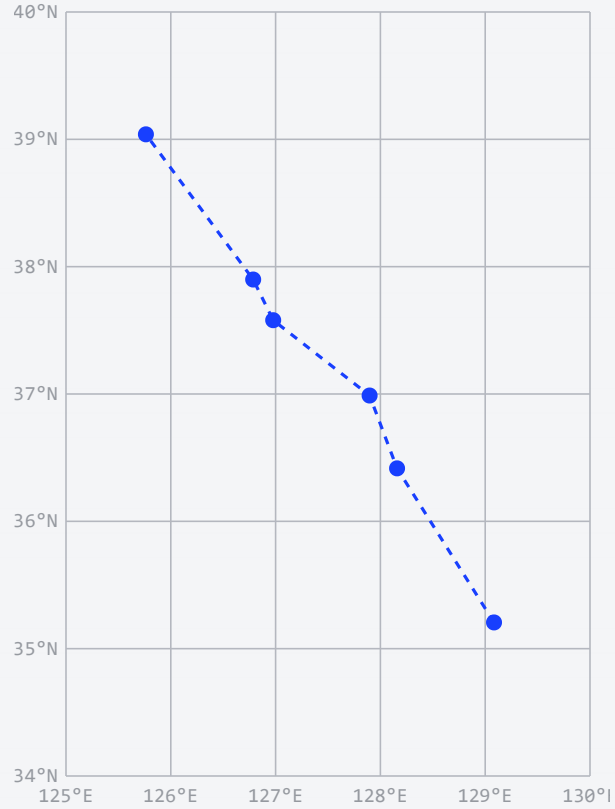
냉전기 부산항 구호물자 유통 H-GIS 구축 실무



김근하 · 부경대학교 해양인문학연구소 전임연구원

2026.10.22 (목) 13:00–15:00 · 인문사회경영관(C25) 경영동 509호



github.com/littlekg87
/lecture/tree/main
/2026_Pukyong_GIS

TODAY

오늘은 표에서 지도까지 갑니다

오늘의 한 문장

GIS 데이터는
위치 열이 더해진 표다

지도는 표를 그린 결과입니다. 표가 엉키면 지도도 엉킵니다.
그래서 순서가 **표 → 정규화 → 위치 → 레이어**입니다.

이론 하나가 끝날 때마다 바로 손으로 해 봅니다. 설치할 것은 없습니다. 브라우저와 스프레드시트만 있으면 됩니다.

I
데이터의 기초
표의 해부학 · 스키마 · 좋은 표의 규칙 · 정규화(제1·2·3정규형)

실습 1
데이터 정규화 실습
한 표에 몰린 자료를 정규형에 맞춰 나누고 아이디로 잇기

II
H-GIS
지도도 표다 · 위치를 숫자로 · 점·선·면 스키마 · 다루는 규칙 · 레이어

실습 2
kepler.gl로 지도를 올린다
점·선·면을 올리고, 면은 직접 그려 표로 가져오고, 레이어를 겹친다

PART 01

데이터베이스 구축 핵심

행과 열과 셀. 표를 이루는 것들의 이름부터 익힌다.

ANATOMY

표는 행과 열과 셀로 되어 있다

『인조실록』 15년 1월 28일 — 용골대가 한의 칙서를 가지고 오다

id	사건	연도	장소	인물
e001	삼전도의 항복	1637	삼전도	인조
e002	세폐의 확정	1637	한양	용골대

행 ROW
하나의 관측. 여기서는 사건 하나가 한 줄이 된다.

열 COLUMN
속성. 그 사건에 대해 무엇을 적을지 정한 것.

셀 CELL
실제 값. 행과 열이 만나는 한 칸.

왼쪽 표에 마우스를 올리기 전에 **오른쪽 세 칸을 눌러보세요.** 표의 어느 부분을 가리키는 말인지 표 위에서 바로 확인할 수 있습니다.

UNIT OF OBSERVATION

같은 사료라도 한 행을 무엇으로 보느냐에 따라 표가 달라진다

『황청직공도』 1챕터 · 조공하는 나라들

한 행 = 한 나라 | 한 행 = 사료가 말한 것 하나

번호	나라	원제	서술
01	조선	朝鮮國夷官	조선은 옛 영주의 바깥 지역이다. 주나라가 기자를 여기에 책봉하였다. 한나라 말에 부여 사람 고씨가 그 땅을 점거하여 국호를 고구려라 하였다. 당의 이적이 정벌하자 고씨는 멸하였다. … 숭덕 원년 태종문황제가 친정하여 이겼고, 국왕 이종이 항복하니 조선국왕으로 책봉하였다. 그 나라는 8도로 나뉜다. 왕과 관리들은 당인의 모자와 옷을 입는다. 풍속은 문자를 알고 글 읽기를 좋아하며, 먹고 마시는 것은 변두를 쓴다. … **한 칸에 계속**
… 나머지 36개 나라도 이렇게 한 줄씩 — 모두 37행			

37

행 — 나라마다 한 줄. 표는 짧고 나라끼리 견주기 좋다.

그런데 **서술이 통째로 한 칸에** 들어갔다. 복식이 몇 나라에 나오는지 셀 수 없고, 어느 대목이 근거인지 짚을 수도 없다.

UNIT OF OBSERVATION

같은 사료라도 한 행을 무엇으로 보느냐에 따라 표가 달라진다

『황청직공도』 1챕터 · 조공하는 나라들

한 행 = 한 나라 | **한 행 = 사료가 말한 것 하나**

번호	나라	범주	사료 내용
01-1	조선	정치	조선은 옛 영주의 바깥 지역이다
01-2	조선	정치	주나라가 기자를 여기에 책봉하였다
01-8	조선	정치	태종문황제가 친정하여 이겼고, 이종이 항복하였다
01-10	조선	문화	왕과 관리들은 당인의 모자와 옷을 입는다
01-12	조선	문화	먹고 마시는 것은 변두를 쓴다
… 조선만 14줄, 37개 나라를 다 하면 286행			

286

행 — 앞 화면에서 **한 칸에 뭉쳐 있던 문장들**을 하나씩 꺼내 줄로 세운 것이다.

이제 **정치 이야기가 몇 줄이고 문화 이야기가 몇 줄인지** 셀 수 있다. 대신 어디서 끊고 무엇으로 묶을지를 사람이 판단해야 한다. 그 판단이 곧 사료 비판이다.

TERMS

표의 핵심 용어

엔티티 ENTITY · 개체

표의 한 줄. 하나로 셀 수 있는 것입니다. 사건 표에서는 사건 하나, 국왕 표에서는 국왕 한 명이 개체입니다.

속성 ATTRIBUTE

그 개체 자체를 설명하는 값입니다. **값이 그 칸에서 끝납니다.** 1637에 대해 더 적을 것은 없습니다.

관계 RELATIONSHIP

다른 표에 있는 개체를 가리키는 값입니다. **칸에는 저쪽의 아이디가 들어갑니다.**

사건 표 · 『인조실록』 15년 1월 28일에서 뽑은 한 줄

id	사건	연도	장소id	국왕id
e001	삼전도의 항복	1637	p01	16

이 값에 대해 더 적고 싶은 것이 생기는가?

생기면 관계 — 다른 표로 보낸다. 안 생기면 속성 — 이 칸에 둔다.

p01 →

장소 표

id	이름	위도	경도
p01	삼전도	37.5103	127.1037

16 →

국왕 표

id	국왕	즉위	퇴위
16	인조	1623	1649

POINT 관계 칸에는 이름이 아니라 **저쪽 표의 아이디**가 들어간다. 인조에 대해 더 적을 것은 국왕 표에, 삼전도에 대해 더 적을 것은 장소 표에 적는다.

PART 02

스키마

표를 채우기 전에 정해야 할 것들. 설계도를 먼저 그린다.

SCHEMA

스키마는 채우기 전에 그리는 설계도다

용어	영어	무엇을 정하는가
테이블	table	무엇을 하나의 표로 둘 것인가
컬럼(속성)	column	각 표에 어떤 열을 둘 것인가
자료형(도메인)	data type	각 열이 어떤 값을 받는가
기본키	primary key	무엇이 그 행을 특정하는가
외래키	foreign key	표와 표를 무엇으로 잇는가
제약조건	constraint	빈칸을 허용할 것인가, 중복을 막을 것인가

SCHEMA IN PRACTICE

조선 국왕 표로 하나씩 짚어보자

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 표 둘로 짠 스키마

테이블	컬럼	자료형	기본키	외래키	제약조건
table	column	data type	primary key	foreign key	constraint

국왕 27행

id	정수	PK
국왕	문자열	
출생년도	정수	
즉위년도	정수	
퇴위년도	정수	
사망년도	정수	
즉위시나이	정수	
사망시나이	정수	
재위기간	정수	
비고	문자열	

국왕id

사건 왕대별 기사

id	정수	PK
국왕id	정수	FK
사건명	문자열	
연도	정수	

SCHEMA IN PRACTICE

조선 국왕 표로 하나씩 짚어보자

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 표 둘로 짠 스키마

테이블 table	컬럼 column	자료형 data type	기본키 primary key	외래키 foreign key	제약조건 constraint

국왕 27행

id	정수	PK
국왕	문자열	
출생년도	정수	
즉위년도	정수	
퇴위년도	정수	
사망년도	정수	
즉위시나이	정수	
사망시나이	정수	
재위기간	정수	
비고	문자열	

국왕id

사건 왕대별 기사

id	정수	PK
국왕id	정수	FK
사건명	문자열	
연도	정수	

SCHEMA IN PRACTICE

조선 국왕 표로 하나씩 짚어보자

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 표 둘로 짠 스키마

테이블 table	컬럼 column	자료형 data type	기본키 primary key	외래키 foreign key	제약조건 constraint

국왕 27행

id	정수	PK
국왕	문자열	
출생년도	정수	
즉위년도	정수	
퇴위년도	정수	
사망년도	정수	
즉위시나이	정수	
사망시나이	정수	
재위기간	정수	
비고	문자열	

국왕id

사건 왕대별 기사

id	정수	PK
국왕id	정수	FK
사건명	문자열	
연도	정수	

SCHEMA IN PRACTICE

조선 국왕 표로 하나씩 짚어보자

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 표 둘로 짠 스키마

테이블	컬럼	자료형	기본키	외래키	제약조건
table	column	data type	primary key	foreign key	constraint

국왕 27행

id	정수	PK
국왕	문자열	
출생년도	정수	
즉위년도	정수	
퇴위년도	정수	
사망년도	정수	
즉위시나이	정수	
사망시나이	정수	
재위기간	정수	
비고	문자열	

국왕id

사건 왕대별 기사

id	정수	PK
국왕id	정수	FK
사건명	문자열	
연도	정수	

SCHEMA IN PRACTICE

조선 국왕 표로 하나씩 짚어보자

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 표 둘로 짠 스키마

테이블	컬럼	자료형	기본키	외래키	제약조건
table	column	data type	primary key	foreign key	constraint

국왕 27행

id	정수	PK
국왕	문자열	
출생년도	정수	
즉위년도	정수	
퇴위년도	정수	
사망년도	정수	
즉위시나이	정수	
사망시나이	정수	
재위기간	정수	
비고	문자열	

국왕id

사건 왕대별 기사

id	정수	PK
국왕id	정수	FK
사건명	문자열	
연도	정수	

SCHEMA IN PRACTICE

조선 국왕 표로 하나씩 짚어보자

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 표 둘로 짠 스키마

테이블	컬럼	자료형	기본키	외래키	제약조건
table	column	data type	primary key	foreign key	constraint

국왕 27행

id	정수	PK
국왕	문자열	
출생년도	정수	
즉위년도	정수	
퇴위년도	정수	
사망년도	정수	
즉위시나이	정수	
사망시나이	정수	
재위기간	정수	
비고	문자열	

국왕id

사건 왕대별 기사

id	정수	PK
국왕id	정수	FK
사건명	문자열	
연도	정수	

SCHEMA IN PRACTICE

조선 국왕 표로 하나씩 짚어보자

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 표 둘로 짠 스키마

테이블 table	컬럼 column	자료형 data type	기본키 primary key	외래키 foreign key	제약조건 constraint

국왕 27행

id	정수	PK
국왕	문자열	
출생년도	정수	
즉위년도	정수	
퇴위년도	정수	
사망년도	정수	
즉위시나이	정수	
사망시나이	정수	
재위기간	정수	
비고	문자열	

국왕id

사건 왕대별 기사

id	정수	PK
국왕id	정수	FK
사건명	문자열	
연도	정수	

EXAMPLE

스키마대로 채우면

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 국왕 표

id	국왕	출생년도	즉위년도	퇴위년도	사망년도	즉위시나이	사망시나이	재위기간	비고
1	태조	1335	1392	1398	1408	57	73	6	
2	정종	1357	1398	1400	1419	41	62	2	
3	태종	1367	1400	1418	1422	33	55	18	
4	세종	1397	1418	1450	1450	21	53	32	
5	문종	1414	1450	1452	1452	36	38	2	
6	단종	1441	1452	1455	1457	11	16	3	폐위
7	세조	1417	1455	1468	1468	38	51	13	
8	예종	1450	1468	1469	1469	18	19	1	
9	성종	1457	1469	1494	1494	12	37	25	
… 순종까지 모두 27행									

JOIN IN PRACTICE

표 둘은 아이디 하나로 이어진다

조선 국왕 재위 기간 데이터셋 · 국왕 표와 사건 표

오른쪽 **사건 한 줄**을 눌러보세요

국왕 · 기본키 id

id	국왕	즉위년도	퇴위년도
1	태조	1392	1398
2	정종	1398	1400
3	태종	1400	1418
4	세종	1418	1450
5	문종	1450	1452
6	단종	1452	1455
7	세조	1455	1468
8	예종	1468	1469
9	성종	1469	1494

국왕id

사건 · 외래키 국왕id

id	국왕id	사건명	연도
1	1	한양 천도	1394
2	4	훈민정음 창제	1443
3	4	훈민정음 반포	1446
4	7	이시애의 난	1467
5	9	경국대전 반포	1485

NUMBER OR TEXT

1592와 “1592년”은 다른 값이다

정수

1592

더할 수 있고, 크기로 정렬되고, 구간으로 묶을 수 있다.

문자열

"1592년"

정렬하면 1592년 뒤에 159년이 온다. 뺄 수도 없다.

문자열

"임진년"

사람은 읽지만 기계는 1592와 같은 것인 줄 모른다.

그런데 지리지 원자료는 두 열을 다 둔다

고을	戶 한문	戶 아라비아
충주목	一千八百七十一	1871
단양군	二百三十五	235

왜 같은 정보를 두 번 적었나

열	자료형	하는 일
戶 한문	문자열	근거. 원문 그대로 남긴다
戶 아라비아	정수	계산. 더하고 비교한다

CONTROLLED VOCABULARY

자유롭게 적게 두면 셀 수 없게 된다

자유 입력

승하 | 사망 | 죽음 | 붕어 | 재위 중 사망 | 승하함

국왕 표의 **퇴위사유** 열을 자유롭게 적게 두었습니다. 같은 일을 여섯 가지로 적었고, 기계는 이것을 여섯 종류로 셉니다.

→

목록에서 고르기

승하 | 양위 | 폐위

쓸 수 있는 값을 셋으로 정해두었습니다. 이 밖의 표기는 들어갈 수 없습니다. 그래서 폐위된 왕이 몇 명인지 바로 셀 수 있습니다.

이미 하던 일 정해진 표기를 세우고 그 밖의 표기를 그리로 모으는 일 — **역사학이 전거(典據)라고 부르며 오래 해온 작업**입니다.

ZERO OR NULL

0과 빈칸은 같은 말이 아니다

id	국왕	아들 수
4	세종	18
6	단종	0
12	인종	0
25	철종	null

0

세어보니 0이었다

이것은 값입니다. 없었다는 사실을 알고 있다는 뜻입니다. 합계와 평균에 들어갑니다.

NULL

아직 세지 못했다

이것은 값이 아닙니다. 모른다는 뜻입니다. 합계와 평균에서 빠져야 합니다.

PART 03

좋은 표를 만드는 규칙

아이디를 붙이고, 한 자리에 하나만 담고, 근거를 옆에 남긴다.

RULE 01 · IDENTIFIER

모든 행에 아이디를 붙인다

조선왕조실록 시간을 담았다	`kpa_115 01 028_004`
세종실록지리지 계층을 담았다	`wda_400 05 001_003`
황청직공도 뜻이 읽힌다	`ch1_joseon_official_003`

유일하다

같은 아이디를 가진 행이 둘 있으면 아이디가 아닙니다.

변하지 않는다

이름이 바뀌어도, 값을 고쳐도 아이디는 그대로 둡니다.

뜻을 담을 수 있다

담아도 되고 안 담아도 됩니다. 다만 담았다면 끝까지 같은 규칙으로 담습니다.

세 아이디에 **마우스를 올려보세요.** 자리마다 무엇이 들어 있는지 보입니다. 세 자료가 각각 시간, 공간, 뜻을 아이디에 담았습니다.

RULE 02 · ONE THING PER PLACE

한 행에 하나, 한 열에 하나

두 가지 위반은 생김새가 다릅니다.

한 행에 여러 개 | 한 열에 여러 개

이렇게 적으면

id	나라	세폐 물품
t01	조선	황금, 백은, 표피

→

이렇게

id	나라	세폐 물품
t01	조선	황금
t02	조선	백은
t03	조선	표피

물품별로 세려면 물품마다 한 줄이어야 합니다. 행이 늘어나는 것은 문제가 아닙니다.

RULE 02 · ONE THING PER PLACE

한 행에 하나, 한 열에 하나

두 가지 위반은 생김새가 다릅니다.

한 행에 여러 개 | **한 열에 여러 개**

이렇게 적으면

id	인물	생몰년
p01	인조	1595–1649

→

이렇게

id	인물	출생	사망
p01	인조	1595	1649

재위 기간을 계산하려면 두 열이어야 합니다. 한 열에 붙여두면 뺄셈을 할 수 없습니다.

RULE 03 · EVIDENCE

값 옆에 그 값이 어디서 왔는지를 적는다

occurrence_id	범주	요약	근거 원문	확신도
ch1_joseon_official_001	A2 지리적 위치	옛 영주 바깥 지역으로 제시됨	朝鮮, 古營州外域.	0.9
ch1_joseon_official_008	A6 청과의 관계	친정과 항복, 조선국왕 책봉	本朝崇德元年, 太宗文皇帝親征克之…	0.9
ch1_joseon_official_012	B4 식생활	음식에 변두를 사용함	飮食以籩豆.	0.9

지리지 자료도 같은 원칙

고을	戶 아라비아	戶 한문
충주목	1871	一千八百七十一

왜 이렇게 하는가

없으면	있으면
내가 왜 그렇게 적었는지 나도 잊는다	몇 년 뒤에도 원문으로 돌아갈 수 있다
남이 확인할 방법이 없다	남이 내 판단을 검증할 수 있다

논문의 각주처럼 데이터에도 각주가 필요하다 — **각주는 바로 이 열입니다.** 논문에서 하던 일을 표에서 하는 것뿐입니다.

COMMON MISTAKES

처음 만들면 거의 다 이렇게 됩니다

실수 01

한 칸에 여러 정보

사건	정보
삼전도	1637, 인조, 항복

쉼표로 이어 적으면 그 칸은 영원히 글자일 뿐입니다.

클릭하면 고친 모습

실수 02

형식이 뒤섞임

연도
1637
1637년
정축년

한 열에는 한 가지 형식만. 원문 표기가 필요하면 열을 따로 둡니다.

클릭하면 고친 모습

실수 03

아이디가 없다

고을	호
영천군	377
영천군	863

이름이 같은 고을이 실제로 있습니다. 뒤에서 다시 봅니다.

클릭하면 고친 모습

실수 04

같은 행이 두 번

사건	연도
삼전도	1637
삼전도	1637

아이디를 붙이면 중복이 눈에 보이고, 실수로 두 번 넣기도 어려워집니다.

클릭하면 고친 모습

실수 05

열 이름이 제각각

```
표1: id
표2: ID
표3: 번호
표4: county_id_no
```

표를 잇는 순간 이름이 다르면 못 잇습니다. 처음부터 하나로 갑니다.

클릭하면 고친 모습

PART 04

왜 표를 쪼개는가

같은 값을 두 번 적고 있다면, 그것은 다른 표에 있어야 할 값이다.

FIRST NORMAL FORM

제1정규형 — 한 칸에는 하나만

이렇게 두면

국왕id	국왕	사건
4	세종	훈민정음 창제, 훈민정음 반포, 측우기 제작

→

이렇게 펴면

id	국왕id	사건명	연도
1	4	훈민정음 창제	1443
2	4	훈민정음 반포	1446
3	4	측우기 제작	1441

셀 수 없다

세종 대에 사건이 몇 건인지 기계는 세지 못합니다. 칸 하나로 보입니다.

찾을 수 없다

1443년에 일어난 일만 골라낼 수 없습니다. 연도가 사건마다 붙어 있지 않습니다.

고치기 어렵다

사건 하나의 이름만 바꾸려 해도 칸 전체를 다시 써야 합니다.

SECOND NORMAL FORM

제2정규형 — 키의 반쪽에만 딸린 것을 뺀다

이렇게 두면 · 논문과 저자 (가상의 예)

논문id	저자id	제목	연도	저자 이름	저자 순서
a1	r1	부산항 하역 연구	2024	김가람	1
a1	r2	부산항 하역 연구	2024	이나래	2
a2	r1	피란수도의 창고	2025	김가람	1

키 = **논문id + 저자id** · 제목·연도는 **논문id만**, 저자 이름은 **저자id만** 보면 정해진다
두 칸이 다 있어야 정해지는 것은 **저자 순서**뿐이다

→

논문 · 논문id에 딸린 것

id	제목	연도
a1	부산항 하역 연구	2024
a2	피란수도의 창고	2025

저자 · 저자id에 딸린 것

id	이름
r1	김가람
r2	이나래

저술 · 두 칸 모두에 딸린 것

논문id	저자id	저자 순서
a1	r1	1
a1	r2	2
a2	r1	1

되풀이된다

논문 제목이 저자 수만큼, 저자 이름이 논문 수만큼 다시 적힙니다.

고칠 때 어긋난다

제목의 오타를 고치려면 그 논문의 줄을 모두 고쳐야 합니다. 하나 빠뜨리면 제목이 둘이 됩니다.

넣을 수 없다

아직 논문이 없는 연구자는 이 표에 한 줄도 넣을 수 없습니다. 논문id 칸이 비기 때문입니다.

THIRD NORMAL FORM

제3정규형 — 키가 아닌 것에 딸린 것을 뺀다

이렇게 두면 · 논문 표 (가상의 예)

id	제목	연도	학술지	발행 학회
a1	부산항 하역 연구	2024	항구사연구	항구사학회
a2	피란수도의 창고	2025	항구사연구	항구사학회
a3	원조 물자의 행방	2025	해역문화	해역문화연구회

논문 → 학술지 → 발행 학회
발행 학회는 논문에 대한 사실이 아니라 **학술지에 대한 사실**이다
학술지만 알면 정해진다 — 그런데 학술지는 키가 아니다

→

논문 · 학술지는 아이디로만

id	제목	연도	학술지id
a1	부산항 하역 연구	2024	j1
a2	피란수도의 창고	2025	j1
a3	원조 물자의 행방	2025	j2

학술지 · 학회는 여기 한 곳에만

id	학술지	발행 학회
j1	항구사연구	항구사학회
j2	해역문화	해역문화연구회

고칠 때 어긋난다

학회 이름이 바뀌면 그 학술지에 실린 논문 줄을 모두 고쳐야 합니다. 하나 빠뜨리면 같은 학술지의 학회가 둘이 됩니다.

지우면 같이 사라진다

a3 한 줄을 지우면 『해역문화』를 누가 내는지도 표에서 사라집니다.

넣을 수 없다

아직 실린 논문이 없는 새 학술지는 넣을 자리가 없습니다.

2NF VS 3NF

다른 것은 하나 — 그 값을 정하는 칸이 누구인가

제2정규형 키의 반쪽에만 딸린 것

이 값은 키 **전체**가 있어야 정해지는가,
일부만 있어도 정해지는가?

논문id + 저자id	→	저자 순서	✓ 키 전체
논문id ~~저자id~~	→	제목 · 연도	✗ 키의 반쪽
~~논문id~~ 저자id	→	저자 이름	✗ 키의 반쪽

어디서 생기나

키가 **두 칸 이상**인 표에서만. 저술·참여·수강처럼 둘을 잇는 표. 키가 한 칸이면 반쪽이 없으니 생기지 않는다.

제3정규형 키가 아닌 것에 딸린 것

이 값은 **키**가 정하는가,
옆의 **다른 보통 칸**이 정하는가?

논문id	→	제목 · 연도		✓ 키가 정함
논문id	→	학술지	→ 발행 학회	✗ 보통 칸이 정함

다른 예 국왕id → 국왕 이름 · 우편번호 → 시·군·구

어디서 생기나

키가 **한 칸**인 평범한 표에서도. "A를 알면 B가 정해지는" 보통 칸 둘이 한 표에 같이 있으면 생긴다.

SAME FIX 고치는 법은 같다. 그 값을 실제로 정하는 칸 — **논문id, 저자id, 학술지** — 을 키로 삼는 표를 새로 만들어 옮긴다.

JOIN, THEN GRAPH

쪼갠 표는 아이디로 다시 잇는다

같은 자료를 세 가지로 그린 것입니다. 담긴 정보는 똑같습니다.

한 표에 몰면 | 표 셋으로 | 그래프로

보낸 나라	그 나라 왕	받은 나라	그 나라 왕	물품	단위	수량
조선	인조	청	홍타이지	황금	냥	100
조선	인조	청	홍타이지	백은	냥	1000
조선	인조	청	홍타이지	표피	장	100

조선과 인조와 청과 홍타이지가 **줄마다 다시 적힙니다.** 세폐 물품이 스물두 가지이니 스물두 번입니다. 인조의 표기를 하나 고치려면 스물두 줄을 모두 고쳐야 합니다.

JOIN, THEN GRAPH

쪼갠 표는 아이디로 다시 잇는다

같은 자료를 세 가지로 그린 것입니다. 담긴 정보는 똑같습니다.

한 표에 몰면 | 표 셋으로 | 그래프로

나라

id	이름	왕
c01	조선	인조
c02	청	홍타이지

물품

id	이름	단위
i01	황금	냥
i02	백은	냥

조공 관계 표

보낸 곳	받는 곳	물품	수량
c01	c02	i01	100
c01	c02	i02	1000

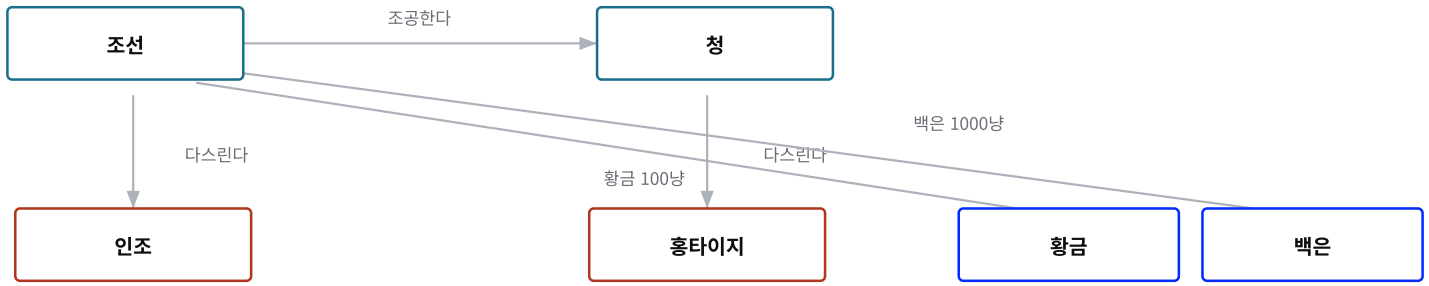
> 가운데 표에는 값이 아니라 **다른 표의 아이디**가 들어 있습니다. 이것이 표를 잇는 방식입니다.

JOIN, THEN GRAPH

쪼갠 표는 아이디로 다시 잇는다

같은 자료를 세 가지로 그린 것입니다. 담긴 정보는 똑같습니다.

한 표에 몰면 | 표 셋으로 | **그래프로**



> 표에서 아이디로 이어져 있던 것을 **선으로 그리면 그래프**가 됩니다. 관계를 그대로 저장하는 그래프 데이터베이스가 이 방식입니다.

ONE PAGE

데이터 파트를 한 장으로

RULE 01

모든 행에 아이디를 붙인다

그래야 가리킬 수 있다

RULE 02

한 행에 하나, 한 열에 하나

그래야 셀 수 있다

RULE 03

근거를 같은 행에 적는다

그래야 따져볼 수 있다

ONE THING TO REMEMBER

규칙을 지키는 일은 깔끔해 보이려는 것이 아닙니다.
남이 내 판단을 다시 따져볼 수 있게 만드는 일입니다.

다음 실습 1로 넘어갑니다. 한 칸에 몰린 표를 정규형에 맞춰 쪼개고, 아이디로 다시 잇습니다.

PRACTICE 01

데이터 정규화 실습

가상의 부산항 입항 기록 8건을 구글 시트에서 제1·2·3정규형 순서로 쪼갭니다. 표 하나가 입항·선박·항구·물자·적재 다섯 개가 됩니다.

- ✓ 모든 행에 아이디
- ✓ 한 칸에 하나
- ✓ 근거를 같은 행에
- ✓ 같은 값은 한 곳에만

PART II

이제 그 표에 위치를 적는 문법을 더합니다

앞에서 이어서

아이디 · 한 자리에 하나 · 근거를 같은 행에

앞의 세 규칙과 정규형은 그대로 갑니다. 이제 그 표에 "어디에"라는 질문을 더합니다. 위치를 어떻게 숫자로 적고, 어떤 열을 두고, 어디까지 근거를 남기는지.

완성된 지도 셋을 먼저 보고, 이론으로 들어갑니다. 마지막으로 레이어를 겹쳐 보고, kepler.gl로 자리를 옮겨 점·선·면을 직접 올리고 그려 봅니다.

05 역사 GIS 뜯어보기
3·1운동 지도 · Slave Voyages · Nukemap — 완성된 지도 뒤의 표

06 지도도 표다
벡터와 래스터 · 위치데이터와 속성데이터

07 위치를 숫자로
위도·경도, 옛 지명은 어디에 찍나

08 GIS 데이터의 스키마
점·선·면 표의 열 구성

09 GIS 데이터를 다루는 규칙
좌표 표기, 장소 표 분리, 기준 적기, 파일 형식

10 레이어 — 겹쳐야 보인다
표 한 장 = 레이어 한 장 · 무순 탄소 레짐 4레이어

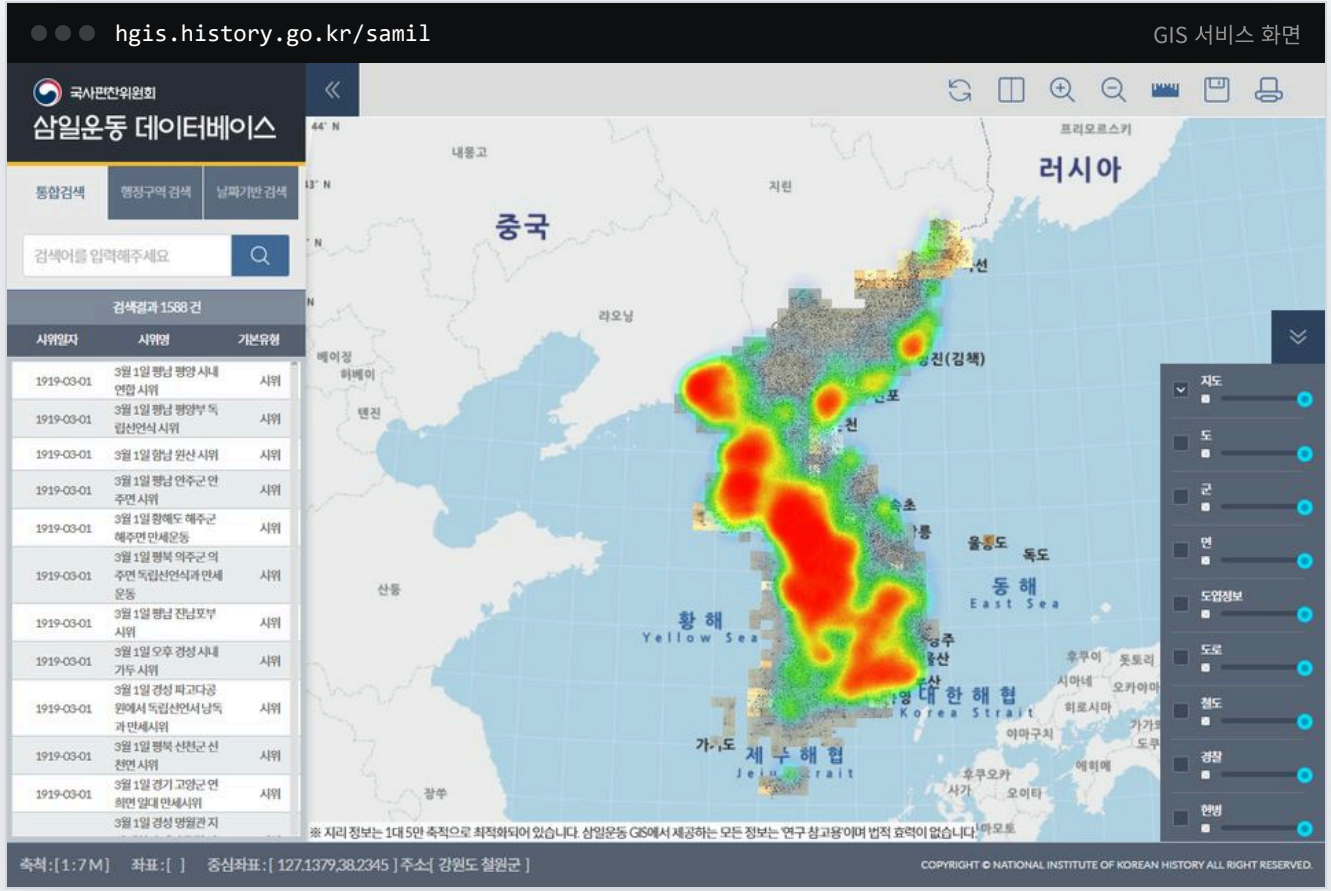
PART 05

역사 GIS 뜯어보기

이론에 앞서 완성된 지도 셋을 먼저 연다. 화면 뒤에 있는 표가 어떻게 생겼는지 역추적해 보면, 오늘 배울 것이 무엇인지 보인다. 점 하나, 선 하나, 면 하나.

CASE 01 · 점

1919년 3월, 만세 시위 1,588건이 어디서 일어났나



만든 이

국사편찬위원회. 3·1운동 100주년(2019)에 공개. 일제 소요사건 기록·판결문·선교사 자료를 모아 만들었다.

무엇을 보여주나

1919년 3~5월의 시위·파업·휴교 1,588건을 날짜와 장소별로 지도에 찍는다. 히트맵으로 어디가 뜨거웠는지, 날짜 검색으로 어디서 시작해 어디로 번졌는지 본다. 당시 도·군·면 경계를 겹칠 수 있다.

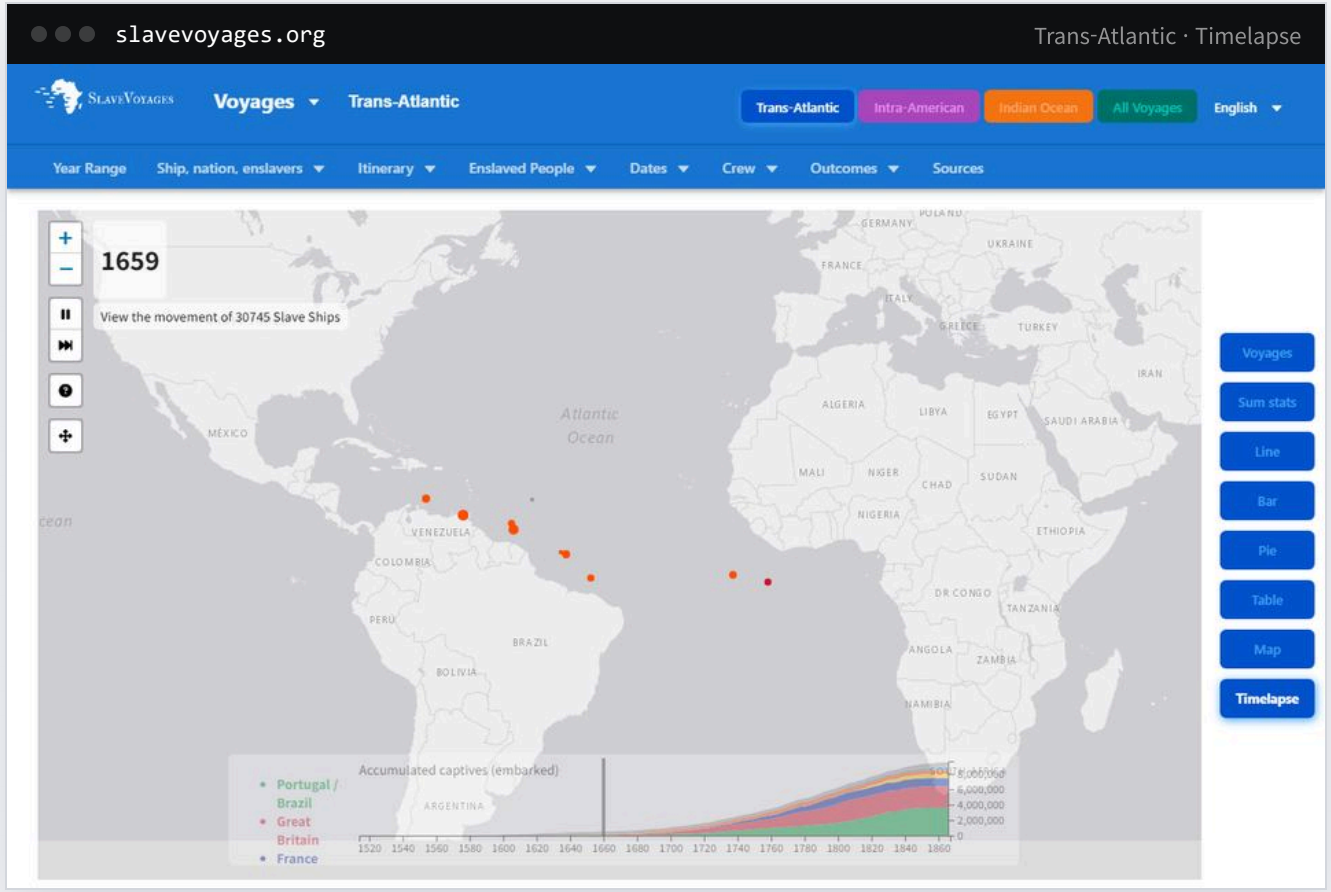
GIS로 할 수 있는 것

사건 수천 건을 한 화면에. 읽어서는 안 보이는 **분포와 확산**이 보인다.

🔗 hgis.history.go.kr/samil 새 창에서 열기

CASE 02 · 선

배 3만 척의 항해가 350년에 걸쳐 움직인다



만든 이

미국 에모리 대학에서 시작해 지금은 라이스 대학 등 여러 대학 컨소시엄이 운영. 40년 넘게 항해 기록을 모아 온 역사학자들의 공동 작업.

무엇을 보여주나

1514~1866년 대서양 노예무역 항해 약 36,000건. 타임랩스를 켜면 아프리카 항구에서 아메리카 항구로 배 한 척 한 척이 점으로 움직이고, 아래 그래프에 국가별 누적 인원이 쌓인다.

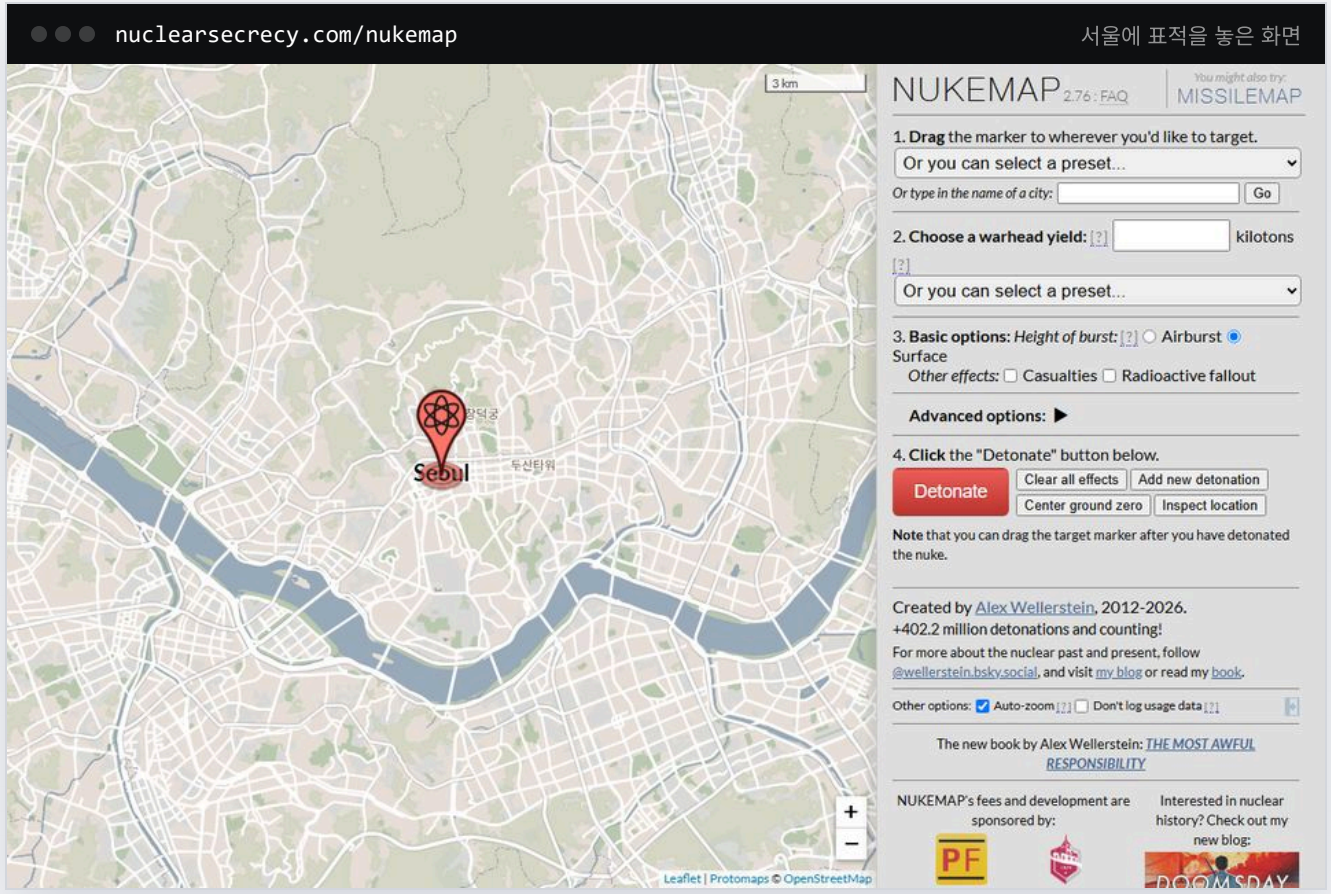
GIS로 할 수 있는 것

이동을 **선**으로, 세월을 **애니메이션**으로. 통계표 한 장이 못 하는 일이다.

🔗 slavevoyages.org 새 창에서 열기

CASE 03 · 면

지도 위 한 점에 가정을 얹으면 면이 그려진다



만든 이

알렉스 웰러스타인(Alex Wellerstein). 핵무기의 역사를 연구하는 역사학자. 2012년 공개 후 4억 회 넘게 사용됐다.

무엇을 보여주나

지도 위 아무 곳에 표적을 놓고 위력(kt)을 넣으면 화구·폭풍·열·방사선 반경을 원으로 그린다. 히로시마 15kt, 차르 봄바 50Mt 같은 역사 속 무기를 지금 내가 사는 도시에 얹어 볼 수 있다.

GIS로 할 수 있는 것

점 하나와 규칙에서 **면**을 계산한다. 역사적 사실을 **오늘의 공간**으로 옮겨 실감하게 한다.

🔗 nuclearsecrecy.com/nukemap 새 창에서 열기

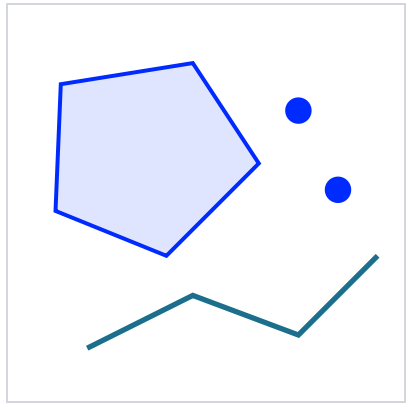
PART 06

지도도 표다

지도 위의 점 하나는 표의 행 하나다. 위치 열이 있느냐 없느냐의 차이일 뿐이다.

VECTOR VS RASTER

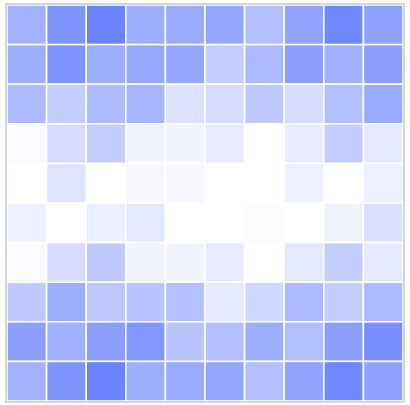
GIS 데이터는 벡터와 래스터, 두 가지로 담는다



VECTOR · 오늘의 중심

점·선·면으로 그린다

- 경계가 분명한 대상. 성, 길, 행정구역
- 한 도형에 속성 표 한 행이 붙는다
- 표로 만들 수 있다. 오늘 만드는 것은 전부 벡터



RASTER · 바탕에 까는 것

격자 칸마다 값 하나

- 연속적인 현상. 고도, 기온, 위성사진, 스캔한 고지도
- 칸에는 숫자 하나뿐, 속성 표가 없다
- 옛 지도를 오늘 좌표에 맞춰 얹는 작업(지오레퍼런싱)이 여기 속한다. 오늘은 바탕지도로만 쓴다

벡터는 **무엇이 어디에 있는가**를, 래스터는 **그 자리가 어떤 상태인가**를 담습니다. 지도 화면에서는 보통 래스터를 바탕에 깔고 그 위에 벡터를 얹습니다. **둘을 겹치려면 좌표계가 같아야 합니다.**

FROM TABLE TO MAP

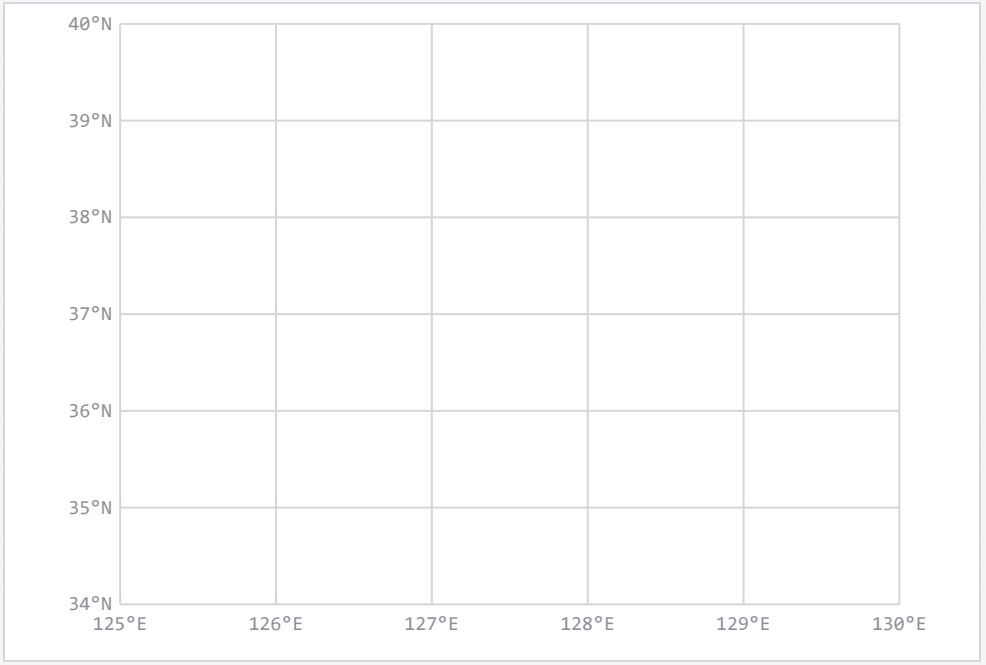
앞에서 만든 표에 열(칼럼) 둘을 더하면 지도가 된다

임진왜란 · 고니시 유키나가(小西行長) 부대의 진격 · 1592년 (음력)

위도·경도 열 추가

id	사건	날짜	장소
e01	동래성 전투	1592-04-15	동래성
e02	상주 전투	1592-04-25	상주
e03	탄금대 전투	1592-04-28	충주 탄금대
e04	한양 입성	1592-05-03	한양
e05	임진강 전투	1592-05-18	임진강
e06	평양 함락	1592-06-15	평양

장소 열에는 이름만 있습니다. 사람은 읽어서 알지만 **기계는 "동래성"이 어디인지 모릅니다.** 버튼을 눌러 숫자 두 개를 붙여 보세요. 좌표는 현재 지명 기준 근사값입니다.



바탕 지도가 없어도 점의 자리는 정해집니다. **위치는 그림이 아니라 숫자입니다.**

FROM TABLE TO MAP

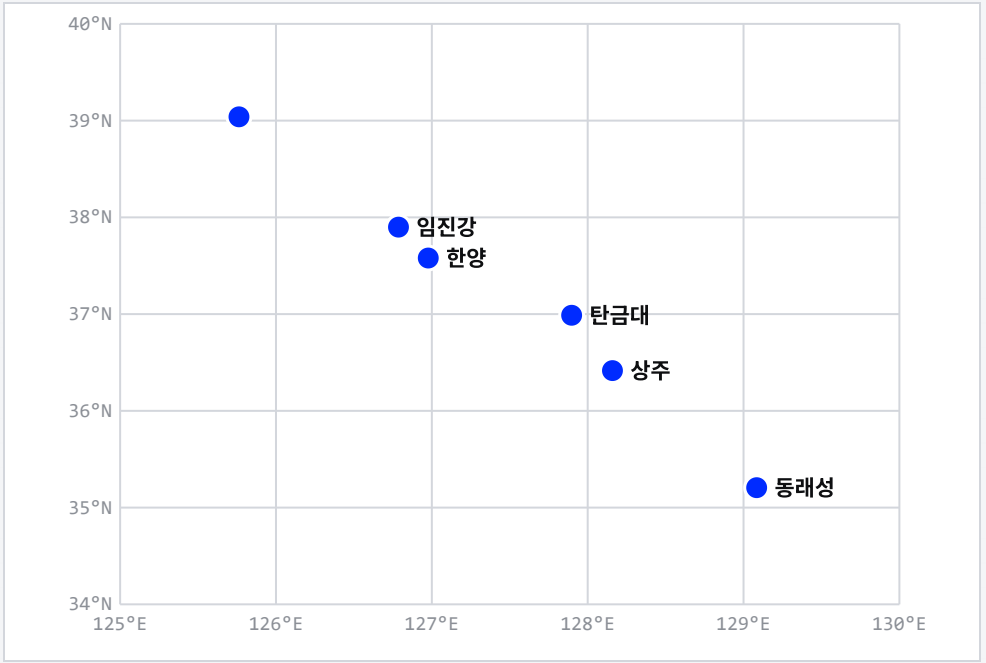
앞에서 만든 표에 열(칼럼) 둘을 더하면 지도가 된다

임진왜란 · 고니시 유키나가(小西行長) 부대의 진격 · 1592년 (음력)

열(칼럼) 둘 감추기

id	사건	날짜	장소	위도	경도
e01	동래성 전투	1592-04-15	동래성	35.2059	129.0842
e02	상주 전투	1592-04-25	상주	36.4160	128.1590
e03	탄금대 전투	1592-04-28	충주 탄금대	36.9880	127.8970
e04	한양 입성	1592-05-03	한양	37.5796	126.9770
e05	임진강 전투	1592-05-18	임진강	37.8990	126.7860
e06	평양 함락	1592-06-15	평양	39.0392	125.7625

장소 열에는 이름만 있습니다. 사람은 읽어서 알지만 **기계는 "동래성"이 어디인지 모릅니다.** 버튼을 눌러 숫자 두 개를 붙여 보세요. 좌표는 현재 지명 기준 근사값입니다.



바탕 지도가 없어도 점의 자리는 정해집니다. **위치는 그림이 아니라 숫자입니다.**

TWO QUESTIONS

GIS 데이터는 항상 두 질문에 답한다

SPATIAL DATA

어디에 있는가

지도 위의 자리와 모양. 점이면 좌표 한 쌍, 선이면 좌표의 나열, 면이면 닫힌 좌표의 나열.

35.2059, 129.0842 | 점 → 선 → 면

한마디로 **위치데이터**. 그림이 아니라 숫자다.

ATTRIBUTE DATA

그것은 무엇인가

그 자리에서 무슨 일이 있었나. 이름, 날짜, 사건, 인원, 결과, 근거. 앞에서 배운 표의 열 전부.

동래성 전투 | 1592-04-15 | 『선조수정실록』

한마디로 **속성데이터**. 앞에서 만든 표 그대로다.

따라서 GIS 데이터 한 행 = 위치 + 속성 . 둘 중 하나만 있으면 지도가 아니라 점 목록 이거나 그냥 표 다.

ANATOMY

한 표 안에서 어느 열이 위치이고 어느 열이 속성인가

id	사건	날짜	위도	경도	결과	근거
e01	동래성 전투	1592-04-15	35.2059	129.0842	함락	『선조수정실록』 25년 4월
e03	탄금대 전투	1592-04-28	36.9880	127.8970	조선군 패배	『선조실록』 25년 4월 28일
e06	평양 함락	1592-06-15	39.0392	125.7625	함락	『선조실록』 25년 6월

오른쪽 세 칸을 눌러 표 위에서 확인해 보세요.

위치데이터 WHERE

위도와 경도 두 열. GIS 도구는 이 두 열만 읽어 점을 찍는다. 나머지는 쳐다보지 않는다.

속성데이터 WHAT

사건·날짜·결과·근거. 점을 클릭했을 때 뜨는 말풍선의 내용이 이것이다. 앞의 표 그대로.

아이디 KEY

둘을 묶는 것. 위치 파일과 속성 파일이 따로 있어도 아이디가 같으면 한 행이다.

POINT GIS 도구는 표에서 **위치 열(칼럼) 둘만 찾아 읽는다.**
그래서 위치 열의 이름과 형식이 정확해야 한다. 나머지는 앞에서 본 규칙이 그대로 적용된다.

PART 07

위치를 숫자로

"동래성"을 "35.2059, 129.0842"로 바꾸는 일. 그 숫자가 무엇을 뜻하고, 어디까지 믿을 수 있는지.

COORDINATES

좌표는 위치를 말하는 언어다

탄금대의 좌표를 뜯어보면

36.9880, 127.8970

소수점 자리	적는 예	한 자리의 크기	이 정도면
1자리	37.0	약 11 km	도시 하나
2자리	36.99	약 1.1 km	동네 하나
3자리	36.988	약 110 m	유적지 하나
4자리	36.9880	약 11 m	건물 하나

자릿수는 정밀도 주장입니다. 4자리를 적으면 11 m 안쪽이라고 말하는 셈입니다.

좌표계 CRS

같은 숫자라도 약속이 다르면 다른 자리다

우리가 쓰는 위도·경도는 **WGS 84**라는 약속을 따릅니다. GPS, 구글 지도, 네이버 지도가 모두 이것을 씁니다. 코드번호로 부르면 EPSG:4326.

```
좌표계 = WGS 84 (EPSG:4326) · 단위 = 도(°)
```

참고

미터 단위 좌표계도 있다 — 투영 좌표계

거리와 면적을 계산하려면 지구를 평면에 펼친 투영 좌표계를 씁니다. 웹 지도가 화면에 쓰는 **Web Mercator**(EPSG:3857), 세계 공통의 **UTM**, 우리나라 국가 기본 좌표계 **UTM-K**(EPSG:5179)가 대표적입니다. 오늘 실습에서는 쓰지 않지만, **내 표가 어느 좌표계인지 적어 두는 것**은 언제나 합니다.

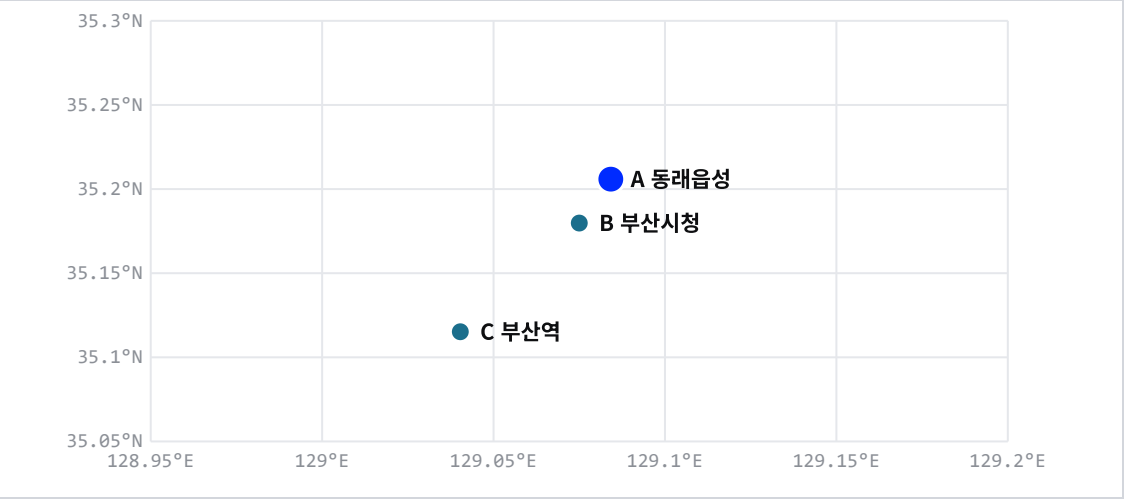
GEOCODING THE PAST

"동래성"은 어디에 찍는가

1592년의 동래성 · 오늘 지도 위의 후보 셋

A	**동래읍성 성터** 부산 동래구 · 사료가 가리키는 그 자리	35.2059 129.0842
B	**부산광역시청** 현재 행정 중심 · "부산"으로 검색하면 여기	35.1798 129.0750
C	**부산역** 지도 도구가 "부산"에 흔히 찍어 주는 자리	35.1152 129.0403

셋 다 "부산"입니다. 후보를 눌러 성터에서 얼마나 떨어져 있는지 보세요.



후보를 누르면 성터(A)로부터의 거리가 나옵니다.

RULE 어느 기준으로 찍었는지를 **위치기준 열**에 적는다. "성터", "현 행정 중심", "도구 자동 검색" 중 무엇인지. 같은 표 안에서는 기준을 하나로 통일한다.

UNCERTAINTY

모르는 위치는 숨기지 말고 등급을 매겨 적는다

id	사건	위치기준	위도·경도	위치확신도	위치근거
e01	**동래성 전투**	성터	35.2059, 129.0842	확실	읍성 성벽이 남아 있고 사적으로 지정되어 자리가 특정된다.
e02	**상주 전투**	현 지명	36.4160, 128.1590	추정	사료는 상주 북쪽 냇가(북천)라 한다. 냇가 어느 지점인지는 특정되지 않아 북천변 시가지 기준으로 찍는다.
e05	**임진강 전투**	나루	37.8990, 126.7860	추정	강을 사이에 둔 전투라 한 점으로 줄이면 정보가 준다. 도하 지점으로 전하는 임진나루 기준.
e06	**평양 함락**	성	39.0392, 125.7625	확실	평양성. 성곽 범위가 알려져 있어 중심을 찍는다.
e07	(예) 어느 산성	—	비워 둠	불명	사료에 이름만 있고 위치를 비정한 연구가 없다. 좌표를 비우고 근거에 그 사실을 적는다. 0, 0을 적지 않는다.

확실 유적·성곽·건물처럼 자리가 남아 있다. 4자리까지 적어도 된다.

추정 사료가 범위만 말한다. 어떤 기준으로 한 점을 골랐는지 근거 열에 적는다.

불명 비정할 근거가 없다. 좌표를 비운다. 지도에는 안 나오지만 표에는 남는다.

0과 빈칸 앞에서 "모르는 값은 비워 두고 0을 적지 않는다"고 했습니다. 좌표도 같습니다. **0, 0은 기니만 앞바다입니다.**

PART 08

GIS 데이터의 스키마

점, 선, 면. 세 가지 표는 어떤 열을 가지며 무엇이 다른가.

POINT · 찍는 데이터

포인트 표: 한 행이 한 점, 좌표 한 쌍

언제 쓰나 — 위치만 중요하고 크기는 무시해도 될 때. 전투 지점, 유적, 관아, 사람의 거주지.

스키마 | 채운 표

열 이름	자료형	설명	구분
id	문자열	행을 가리키는 값. 사건이면 e01, 장소면 p01처럼 앞글자로 종류를 드러낸다.	키
이름	문자열	사람이 읽을 이름. 지도 위 라벨이 된다.	속성
날짜	날짜	YYYY-MM-DD. 역법은 별도 열이나 코드북에 적는다.	속성
lat (위도)	실수	-90 ~ 90. 소수점 자릿수가 정밀도 주장이다.	위치
lon (경도)	실수	-180 ~ 180. 한반도는 124 ~ 132 사이.	위치
위치기준	목록값	성터 · 현 지명 · 나루 · 도구 검색 중 하나.	위치 근거
위치확신도	목록값	확실 · 추정 · 불명.	위치 근거
근거	문자열	사건의 출처. 사료 아이디나 권·월·일.	속성 근거

좌표 열(lat·lon)만으로는 부족합니다. **그 좌표를 어떤 기준으로, 얼마나 확실하게 찍었는지**를 적는 열(위치기준·위치확신도)이 같이 있어야 남이 따져볼 수 있습니다.

POINT · 찍는 데이터

포인트 표: 한 행이 한 점, 좌표 한 쌍

언제 쓰나 — 위치만 중요하고 크기는 무시해도 될 때. 전투 지점, 유적, 관아, 사람의 거주지.

스키마 | 채운 표

id	이름	날짜	lat (위도)	lon (경도)	위치기준	위치확신도	근거
e01	동래성 전투	1592-04-15	35.2059	129.0842	성터	확실	선조수정실록 25년 4월
e02	상주 전투	1592-04-25	36.4160	128.1590	현 지명	추정	선조실록 25년 4월
e03	탄금대 전투	1592-04-28	36.9880	127.8970	유적	확실	선조실록 25년 4월 28일
e04	한양 입성	1592-05-03	37.5796	126.9770	궁궐	확실	선조실록 25년 5월 3일
e05	임진강 전투	1592-05-18	37.8990	126.7860	나루	추정	선조실록 25년 5월
e06	평양 함락	1592-06-15	39.0392	125.7625	성	확실	선조실록 25년 6월

근거 열의 값은 실습 때 실록 기사 아이디로 바꿔 적습니다. 좌표는 현 지명 기준 근사값입니다.

> 좌표 열(lat·lon)만으로는 부족합니다. **그 좌표를 어떤 기준으로, 얼마나 확실하게 찍었는지**를 적는 열(위치기준·위치확신도)이 같이 있어야 남이 따져볼 수 있습니다.

LINE · 잇는 데이터

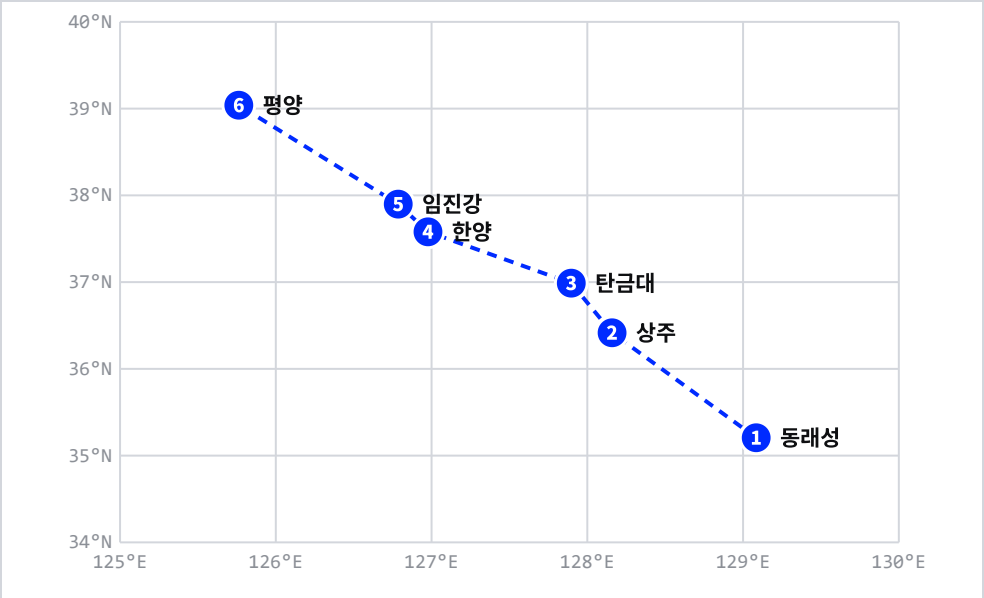
라인 표: 한 행이 한 구간, 점 둘을 아이디로 잇는다

언제 쓰나 — 이동, 연결, 흐름. 진격로, 사행로, 철도, 항로. 선은 새 좌표를 만들지 않는다. **이미 있는 점을 순서대로 잇는다.**

id	순서	출발 (id)	도착 (id)	일수	근거
r01	1	e01 동래성	e02 상주	10	날짜 차이
r02	2	e02 상주	e03 탄금대	3	날짜 차이
r03	3	e03 탄금대	e04 한양	5	날짜 차이
r04	4	e04 한양	e05 임진강	15	날짜 차이
r05	5	e05 임진강	e06 평양	27	날짜 차이

구간 표에는 **좌표가 없습니다.** 출발과 도착이 점 표의 아이디를 가리킬 뿐입니다. 점의 좌표를 고치면 선도 따라 움직입니다. 앞에서 본 "쪼갠 표는 아이디로 잇는다"가 그대로입니다.

일수처럼 **두 점 사이에서만 나오는 값**이 선의 속성입니다. 점 표에는 둘 곳이 없습니다. 이 선은 실제 행군로가 아니라 지점 사이의 직선입니다. 그것도 코드북에 적습니다.



점 여섯을 순서 열대로 이은 것. kepler.gl에 올릴 때는 이 표에 출발·도착 좌표를 붙여 **Arc 레이어**로 그립니다.

POLYGON · 덮는 데이터

폴리곤 표: 한 행이 한 영역, 처음 점으로 돌아와 닫힌다

언제 쓰나 — 범위와 경계. 행정구역, 성곽 안, 전장 일대, 영지. 점이 셋 이상이고 **첫 점과 끝 점이 같아야** 면이 된다.

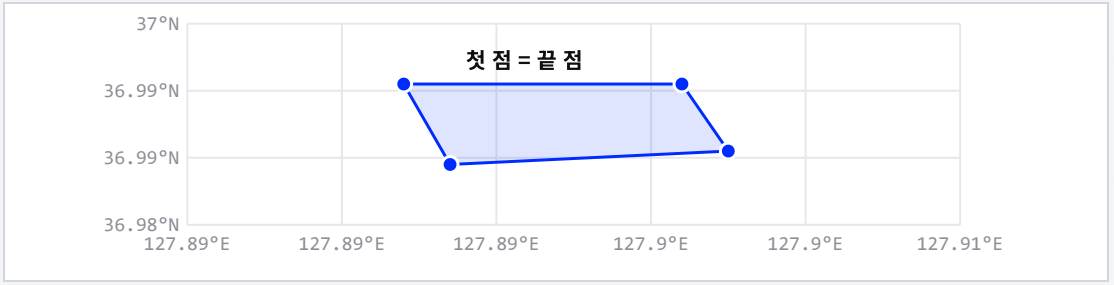
열 이름	자료형	설명
id	문자열	영역 아이디. a01처럼.
이름	문자열	탄금대 일대
geometry	문자열(WKT)	닫힌 좌표의 나열. 위도·경도 두 열로는 담을 수 없어 한 열에 문자열로 적는다.
경계기준	문자열	무엇을 경계로 삼았나. 유적 지정 구역, 지형(강·산줄기), 추정.
근거	문자열	출처.

> 점은 열(칼럼) 둘, 선은 아이디 둘, 면은 **문자열 한 열**. 지오메트리가 복잡해질수록 "위도·경도 열"로는 안 되고 **지오메트리 열**이 필요해집니다.

a01 · 탄금대 일대 · geometry

```
POLYGON((
  127.8920 36.9905,
  127.9010 36.9905,
  127.9025 36.9855,
  127.8935 36.9845,
  127.8920 36.9905
))
```

첫 줄과 마지막 줄이 같습니다. 이것이 **닫혔다**는 뜻입니다. 경도가 먼저 오는 것에 주의하세요.



SIDE BY SIDE

셋의 차이는 지오메트리 열 하나뿐이다

포인트 POINT

한 행 = 한 점

id
이름 · 날짜 · 사건 …
위도
경도
위치기준 · 위치확신도
근거

라인 LINE

한 행 = 한 구간

id
순서
출발 id
도착 id
일수 · 거리 …
근거

폴리곤 POLYGON

한 행 = 한 영역

id
이름 · 시기 …
geometry (닫힌 좌표열)
경계기준
근거

아이디 속성 · 근거 (앞의 규칙 그대로) 지오메트리 (GIS에서 새로 더한 것)

POINT 세 표 모두 **아이디** + **속성** + **근거**는 같다. 다른 것은 위치를 무엇으로 적느냐 하나뿐이다.
그래서 GIS 데이터는 특수한 기술이 아니라 **공간데이터가 추가된 표**일 뿐이다.

PART 09

GIS 데이터를 다루는 규칙

스키마를 정했으면 이제 실제로 채운다. 좌표를 어떤 형식으로 적고, 장소 표와 어떻게 잇고, 무엇을 기준으로 삼았는지 남기고, 어떤 파일로 저장하는가.

TWO NOTATIONS

위치를 적는 방식은 둘이고, 순서가 서로 반대다

방식 A · 열(칼럼) 둘

위도 열, 경도 열

id	latitude	longitude
e03	36.9880	127.8970

- 사람이 읽기 쉽고 엑셀·노션에서 바로 만든다
- **점만** 담을 수 있다. 선과 면은 불가능
- kepler.gl이 CSV를 읽을 때 이 두 열을 찾는다
- 열 이름은 lat / lon, latitude / longitude, 위도 / 경도 중 도구가 알아보는 것으로

방식 B · 문자열 한 열

WKT 또는 GeoJSON

```
WKT      POINT(127.8970 36.9880)
GeoJSON  {"type":"Point","coordinates":[127.8970, 36.9880]}
```

- 점·선·면을 **모두** 한 열에 담는다
- QGIS, PostGIS, 웹 지도가 읽는 표준
- 사람이 만들기는 번거롭다. 도구가 내보내 준다

표(방식 A) **위도**, 경도 = y, x
WKT·GeoJSON **경도**, 위도 = x, y

순서 함정. 표는 위도(y)를 먼저 적는 관습이고, WKT와 GeoJSON은 수학처럼 x인 경도를 먼저 적습니다. 바꿔 적으면 오류가 나지 않고 **그냥 엉뚱한 곳에 찍힙니다.** 한반도 좌표를 뒤집으면 인도양 어딘가에 점이 생깁니다. 점이 바다에 있으면 이것부터 의심하세요.

PLACE AS ENTITY

장소는 따로 표를 만들고 아이디로 잇는다

사건 표의 행을 눌러 보세요. 장소 표의 어느 행을 가리키는지 보입니다.

제3정규형 · 사건은 사건 표에, 장소는 장소 표에

사건 표 (속성)

id	사건	날짜	place_id	근거
e01	동래성 전투	1592-04-15	p01	선조수정실록
e02	상주 전투	1592-04-25	p02	선조실록
e03	탄금대 전투	1592-04-28	p03	선조실록
e04	한양 입성	1592-05-03	p04	선조실록
e05	임진강 전투	1592-05-18	p05	선조실록
e06	평양 함락	1592-06-15	p06	선조실록
e07	*평양성 탈환 (퇴각)*	*1593-01-08*	*p06*	*표를 늘리면*

place_id

장소 표 (위치)

id	이름	위도	경도	기준	확신도
p01	동래성	35.2059	129.0842	성터	확실
p02	상주	36.4160	128.1590	현 지명	추정
p03	탄금대	36.9880	127.8970	유적	확실
p04	한양	37.5796	126.9770	궁궐	확실
p05	임진강	37.8990	126.7860	나루	추정
p06	평양	39.0392	125.7625	성	확실

사건 여섯에 장소 여섯이라 지금은 이득이 안 보입니다. 그러나 이듬해 1월 조명연합군이 평양을 되찾은 사건을 더하면 **같은 평양이 두 번** 나옵니다. 좌표를 두 번 적으면 언젠가 둘이 어긋납니다. 장소 표를 두면 평양의 좌표는 **한 곳에만** 있습니다.

WHEN JOINS BREAK

표 둘을 이을 때 깨지는 자리 셋

실패 01

이름으로 이었다

사건 표 · 장소	장소 표 · 이름
충주 탄금대	탄금대
한양	한성

한 글자만 달라도 기계는 다른 곳으로 봅니다. 두 행은 지도에서 사라집니다. 오류도 안 납니다.

클릭하면 고친 모습

실패 02

사건 하나에 장소 둘

id	사건	place_id
e05	임진강 전투	p05, p07

강 이쪽과 저쪽을 한 칸에 적었습니다. "한 자리에 하나" 위반. 지도 도구는 이 칸을 못 읽습니다.

클릭하면 고친 모습

실패 03

모르는 좌표에 0을 적었다

id	이름	위도	경도
p07	어느 산성	0	0

점이 아프리카 서쪽 바다에 찍힙니다. 평균 좌표를 내면 한반도가 남서쪽으로 끌려갑니다.

클릭하면 고친 모습

CODEBOOK FOR SPACE

1592년을 2026년 지도에 얹으려면 기준 셋을 적어야 한다

역법 calendar
실록의 날짜는 음력입니다. 지도 도구의 시간 축은 양력입니다. 표에 적은 날짜가 어느 쪽인지, 변환했다면 어떻게 했는지.

좌표계 crs
위도·경도가 어느 약속을 따르는지. 오늘 실습은 전부 WGS 84. 그래도 적습니다. 남이 다른 좌표계 자료와 겹칠 때 확인할 수 있게.

위치기준 georef basis
옛 지명을 오늘 지도의 어느 점에 찍었는지. 성터인지, 현 행정 중심인지, 도구가 자동으로 찾아 준 자리인지. 표 안에서 하나로 통일.

codebook.md · 실습 표의 일러두기 (예)

```
# 고니시 유키나가 진격로 · 1592 (실습 예시)

날짜        음력. 『선조실록』 기사 날짜를 그대로 적음.
            양력이 필요하면 별도 열(날짜_양력)을 두고
            변환 방법(사용한 역법 변환표)을 여기에 적는다.
좌표계      WGS 84 (EPSG:4326). 단위 도(°).
            위도 열 latitude, 경도 열 longitude. 소수 4자리.
위치기준    성터 > 유적 > 나루 > 현 지명 순으로 가능한 것을 택함.
            같은 표 안에서 기준이 섞이면 위치기준 열에 각각 표시.
위치확신도  확실 / 추정 / 불명. 불명이면 좌표를 비운다.

선          지점 사이 직선. 실제 행군로가 아님.
```

FILE FORMATS

같은 표를 저장하는 다양한 형식

형식	위치를 어디에 적나	점·선·면	어디서 쓰나	오늘 실습
.csv 쉼표 구분 표	위도·경도 열(칼럼) 둘 (방식 A)	점만	엑셀, 노션, 모든 도구가 읽는다	**kepler.gl 올리기 · 내려받기**
.kml / .kmz 구글의 XML	태그 안에 경도,위도 나열	점·선·면	Google Earth, Google My Maps	활용 없음
.geojson 웹의 표준	geometry 객체 (방식 B)	점·선·면	웹 지도, kepler.gl, 깃허브가 바로 그려 준다	**kepler.gl 올리기 · Copy Geometry**
.shp Shapefile · 파일 묶음	.shp에 도형, .dbf에 속성 표, 따로	점·선·면	QGIS, ArcGIS, 관공서 배포 자료	활용 없음

Shapefile은 위치와 속성이 다른 파일에 있습니다. 오늘 배운 "위치 + 속성" 구분이 파일 단위로 드러난 형식입니다. 셋 중 하나만 옮기면 깨집니다.

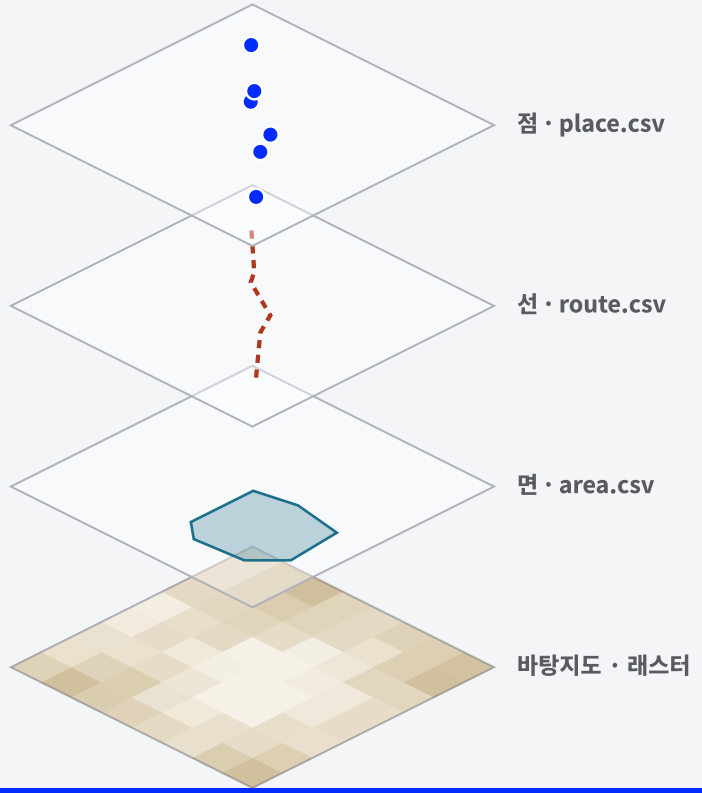
PART 10

레이어 — 겹쳐야 보인다

GIS 화면은 그림 한 장이 아니라 투명한 표 여러 장을 포갠 것이다. 한 장씩 볼 때는 보이지 않던 관계가, 포개는 순간 보인다.

LAYER

레이어 한 장은 표 한 장이다



포개기

●	점 POINT	place.csv	전투 지점 6행 · lat, lon
▬	선 LINE	route.csv	진격 구간 5행 · 출발 id, 도착 id
▢	면 POLYGON	area.csv	영역 1행 · geometry
▥	바탕 RASTER	basemap	격자 이미지 · 표가 아님

줄을 누르면 그 레이어만 밝아집니다. **포개기**를 누르면 한 장의 지도가 됩니다.

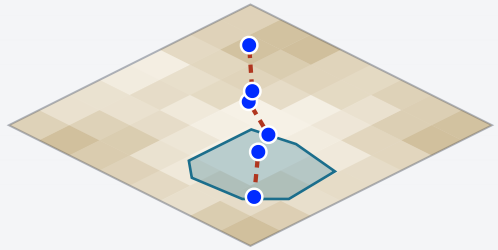
한 레이어 = 한 표 = 한 종류의 지오메트리

점과 선을 한 표에 섞지 않습니다. 앞에서 점·선·면 스키마를 따로 둔 이유가 이것입니다.

POINT 네 장이 포개지는 것은 **좌표계가 같기 때문**이다. 그림을 맞춰 붙인 것이 아니라, 같은 위도·경도 위에 각자 놓였을 뿐이다.

LAYER

레이어 한 장은 표 한 장이다



점 POINT	`place.csv`	전투 지점 6행 · lat, lon
선 LINE	`route.csv`	진격 구간 5행 · 출발 id, 도착 id
면 POLYGON	`area.csv`	영역 1행 · geometry
바탕 RASTER	`basemap`	격자 이미지 · 표가 아님

줄을 누르면 그 레이어만 밝아집니다. **포개기**를 누르면 한 장의 지도가 됩니다.

> **한 레이어 = 한 표 = 한 종류의 지오메트리**
>
> 점과 선을 한 표에 섞지 않습니다. 앞에서 점·선·면 스키마를 따로 둔 이유가 이것입니다.

펼치기

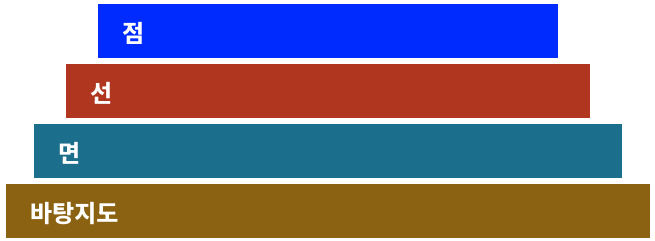
POINT 네 장이 포개지는 것은 **좌표계가 같기 때문**이다. 그림을 맞춰 붙인 것이 아니라, 같은 위도·경도 위에 각자 놓였을 뿐이다.

PER LAYER

순서·보이기·모양은 레이어마다 따로 정한다

01 · 순서

넓은 것은 아래,
작은 것은 위



면이 점 위에 오면 점이 가려집니다. 그래서 보통 바탕지도 → 면 → 선 → 점 순서로 쌓습니다. 표는 그대로 두고 순서만 바꿉니다.

02 · 보이기

켜고 끄며
견준다

● 철도 ● 탄광 ○ 노동 ○ 수출

레이어는 지우지 않고 끕니다. 둘만 켜서 관계를 보고, 하나를 더 켜서 다시 봅니다. 비교가 곧 분석입니다.

직접 켜고 꺼 보기 · 무순 탄소 레짐 지도
https://littlekg87.github.io/carbon-energy-regime/source/carbon_regime_integrated.html

03 · 모양

숫자 열은 크기,
글자 열은 색

크기 = 수치

색 = 범주

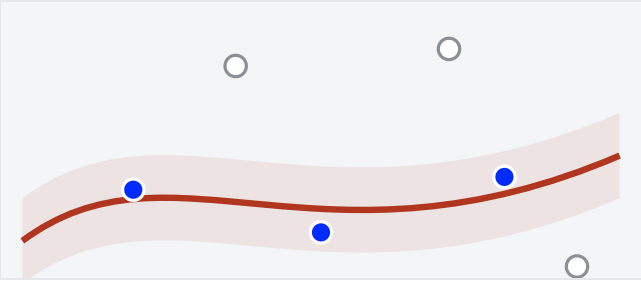
같은 표로 레이어를 둘 만들 수도 있습니다. 유엔 참전국 표를 한 번은 지원 형태로, 한 번은 대륙으로 칠하면 지도가 둘이 됩니다.

kepler.gl 왼쪽 **Layers** 탭의 한 줄이 레이어 하나입니다. 실습에서 표 하나를 올릴 때마다 한 줄씩 늘어납니다.

WHY OVERLAY

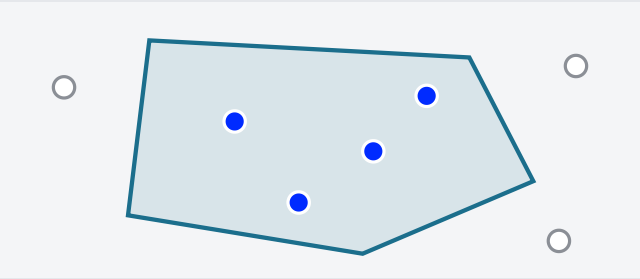
한 장은 어디에를 말하고, 두 장은 무엇 옆에를 말한다

가까이 있는가 · 근접



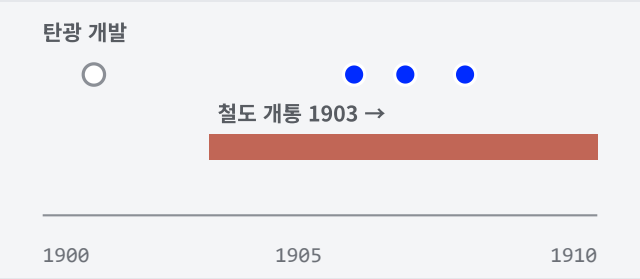
한 장	두 장
탄광은 83곳이다	그중 몇 곳이 철도역 100km 안에 있나

안에 있는가 · 포함



한 장	두 장
배급소가 어디 있는가	동마다 배급소가 몇 곳 있나

같은 때인가 · 시간

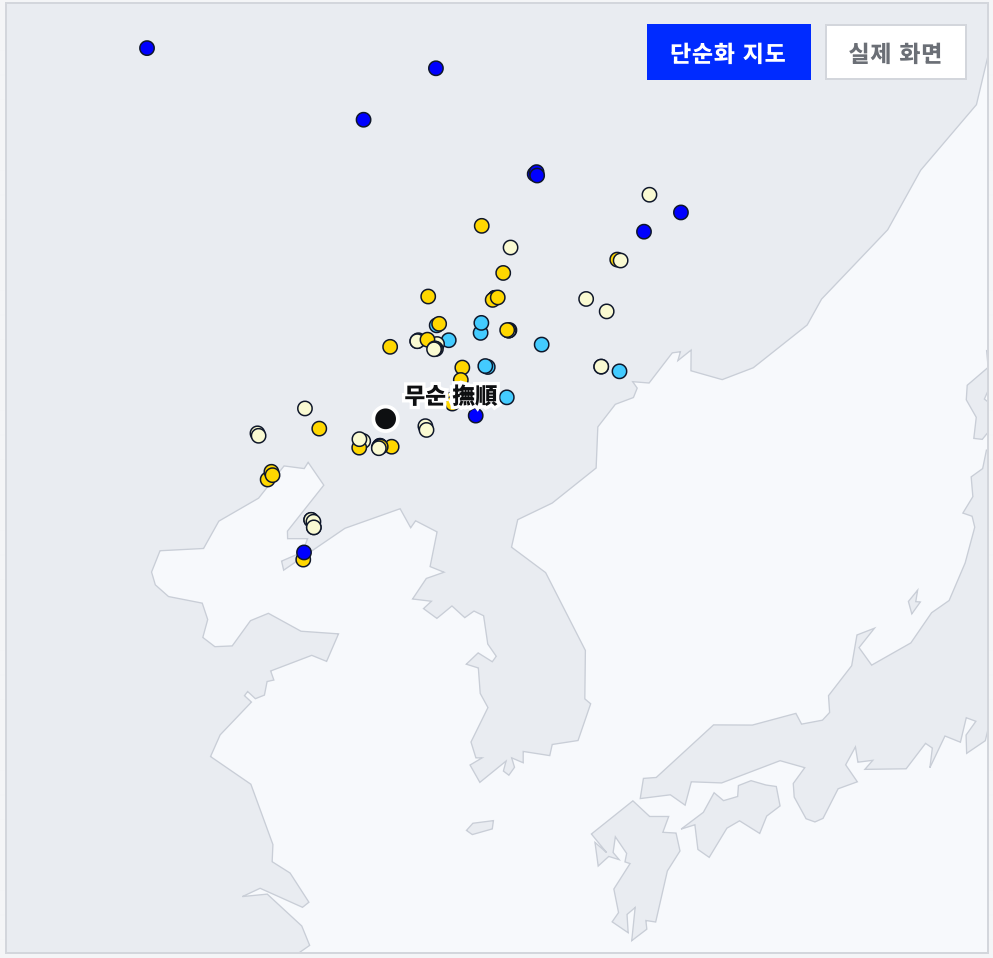


한 장	두 장
철도는 1903년에 놓였다	탄광은 철도보다 먼저인가, 나중인가

POINT 겹치면 **어느 표에도 없던 열**이 생긴다. 거리, 포함 여부, 선후 관계. 이것이 GIS가 표 여러 장을 따로 두는 이유다.

CASE · FUSHUN, 1917

노동·생산·유통·철도 — 네 장을 켜고 끈다



- [ ] **노동 · 유입**
  산동·화북에서 무순으로 들어온 사람 · 1917년 · 명
- [x] **생산 · 탄광**
  만주 탄광 83곳 · 경영 형태 넷(관판·관판시·상판·사채)
- [ ] **유통 · 수출**
  무순 석탄이 나간 곳 · 1917년 · 굵기 = 수출량
- [ ] **철도망 · 역 100km**
  간선 넷 · 역 33곳 · 역마다 반경 100km 원

관판 官辦 · 관판(시) 官辦試 · 상판 商辦 · 사채 私採

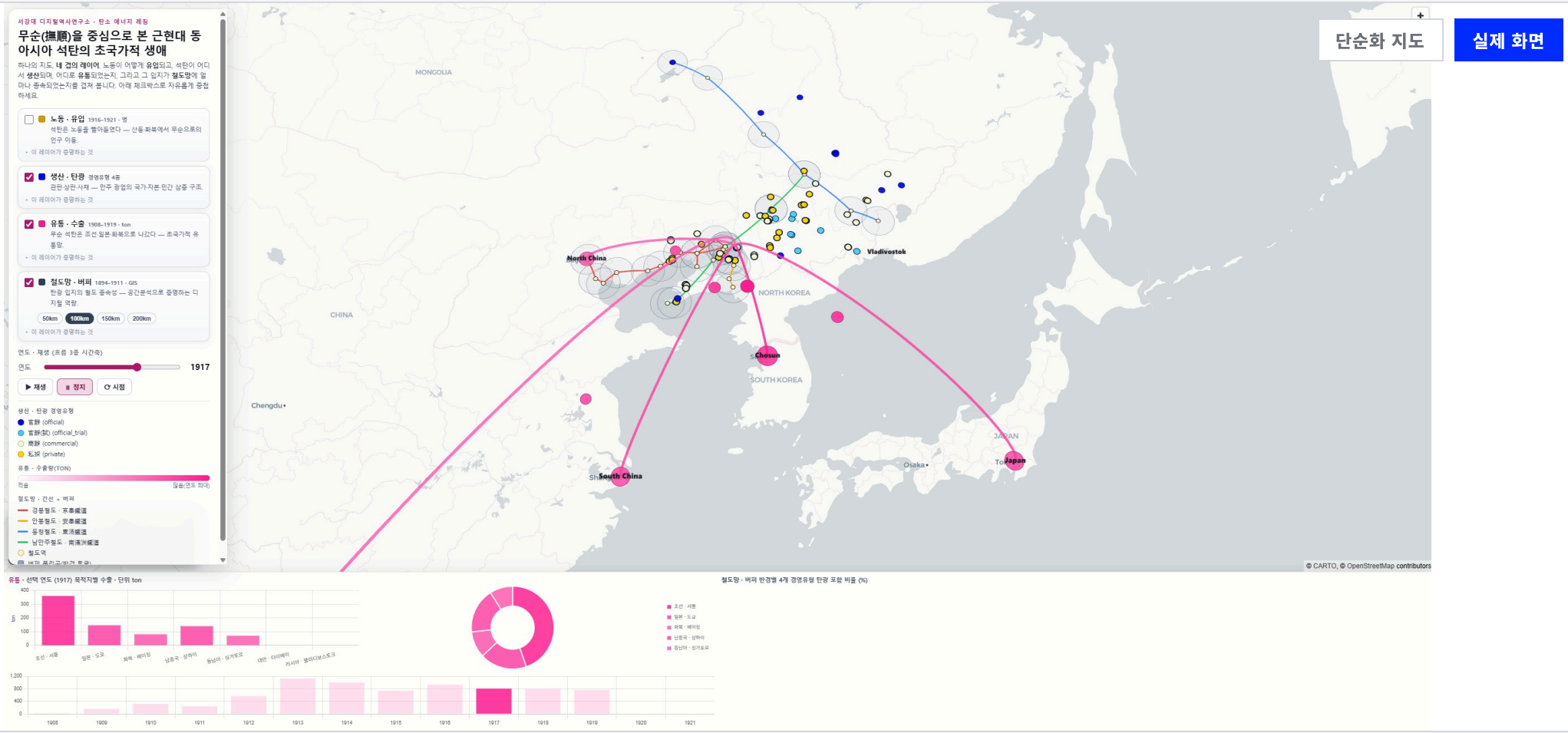
켠 레이어 1장

탄광 83곳이 어디에 있는가. 경영 형태 넷이 색으로 갈린다. 아직은 "어디에"만 말한다.

김근하, 「근현대 동아시아 탄소 에너지 레짐: 무순 통합 인터랙티브 지도」, 서강대 디지털역사연구소, 2026 · 라이브 지도 열기

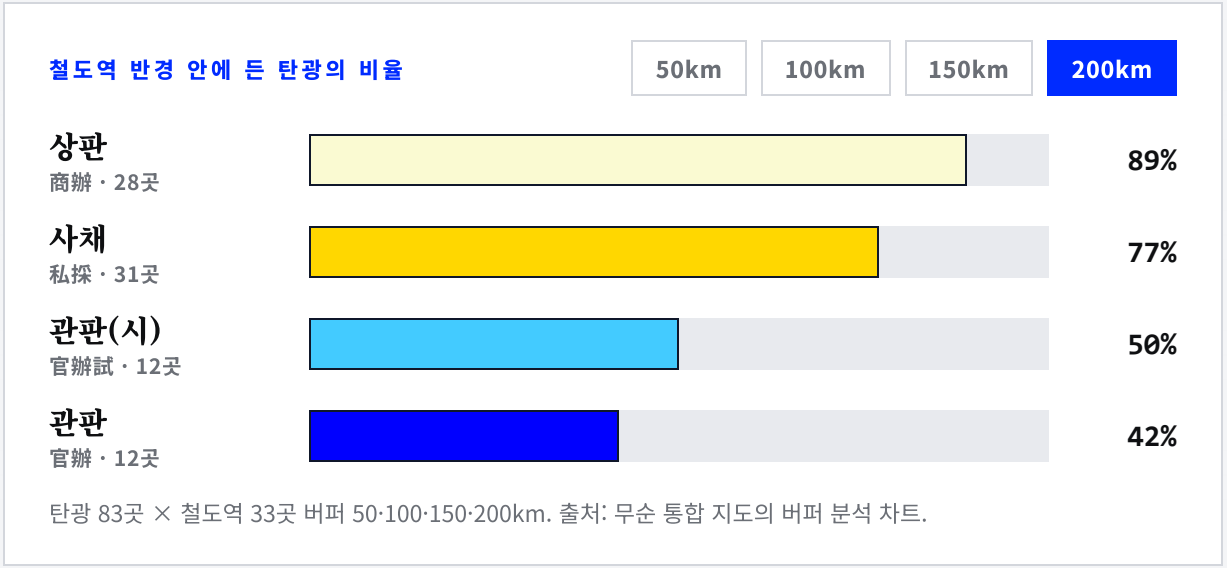
CASE · FUSHUN, 1917

노동·생산·유통·철도 — 네 장을 켜고 끈다



OVERLAY RESULT

탄광 표에도, 철도 표에도 없던 숫자



탄광 83곳 × 철도역 33곳 버퍼 50·100·150·200km. 출처: 무순 통합 지도의 버퍼 분석 차트.

탄광 표

id · 이름 · 경영 형태 · 개발 연도 · lat · lon

역까지 거리 열이 없다

철도 표

id · 노선 · 역 이름 · 개통 연도 · lat · lon

탄광 열이 없다

두 장을 겹치면

탄광마다 "가장 가까운 역까지의 거리"가 생긴다

그 열로 경영 형태별 비율을 센다

READING

상판(商辦) 탄광은 대부분 역 가까이에 있고, 관판(官辦) 탄광은 절반 넘게 200km 밖에 있다.
표 한 장으로는 물을 수 없던 질문 — **"자본은 철도를 따라 들어왔는가"** — 를 이제 물을 수 있다.

OVERLAY RESULT

탄광 표에도, 철도 표에도 없던 숫자

철도역 반경 안에 든 탄광의 비율

50km | 100km | 150km | 200km



탄광 83곳 × 철도역 33곳 버퍼 50·100·150·200km. 출처: 무순 통합 지도의 버퍼 분석 차트.

탄광 표

id · 이름 · 경영 형태 · 개발 연도 · lat · lon

역까지 거리 열이 없다

철도 표

id · 노선 · 역 이름 · 개통 연도 · lat · lon

탄광 열이 없다

두 장을 겹치면

탄광마다 "가장 가까운 역까지의 거리"가 생긴다

그 열로 경영 형태별 비율을 센다

READING

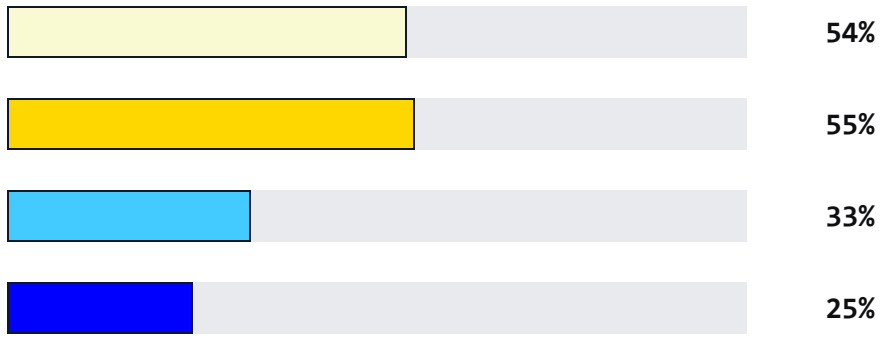
상판(商辦) 탄광은 대부분 역 가까이에 있고, 관판(官辦) 탄광은 절반 넘게 200km 밖에 있다.
표 한 장으로는 물을 수 없던 질문 — **"자본은 철도를 따라 들어왔는가"** — 를 이제 물을 수 있다.

OVERLAY RESULT

탄광 표에도, 철도 표에도 없던 숫자

철도역 반경 안에 든 탄광의 비율

50km | **100km** | 150km | 200km



탄광 83곳 × 철도역 33곳 버퍼 50·100·150·200km. 출처: 무순 통합 지도의 버퍼 분석 차트.

탄광 표

id · 이름 · 경영 형태 · 개발 연도 · lat · lon

역까지 거리 열이 없다

철도 표

id · 노선 · 역 이름 · 개통 연도 · lat · lon

탄광 열이 없다

두 장을 겹치면

탄광마다 "가장 가까운 역까지의 거리"가 생긴다

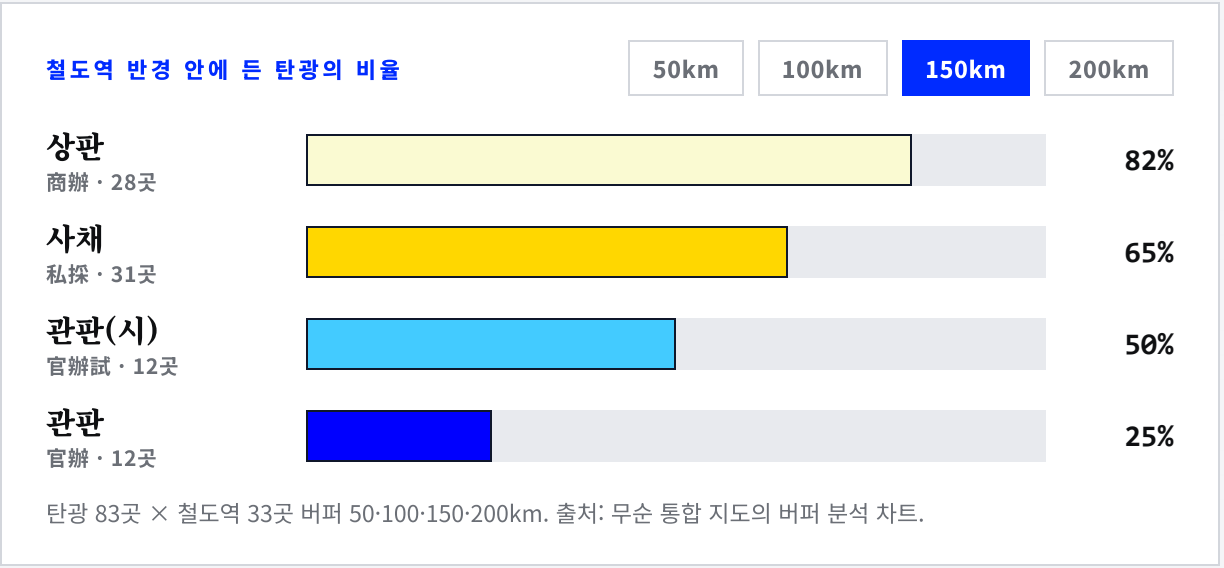
그 열로 경영 형태별 비율을 센다

READING

상판(商辦) 탄광은 대부분 역 가까이에 있고, 관판(官辦) 탄광은 절반 넘게 200km 밖에 있다.
표 한 장으로는 물을 수 없던 질문 — **"자본은 철도를 따라 들어왔는가"** — 를 이제 물을 수 있다.

OVERLAY RESULT

탄광 표에도, 철도 표에도 없던 숫자



탄광 표

id · 이름 · 경영 형태 · 개발 연도 · lat · lon

역까지 거리 열이 없다

철도 표

id · 노선 · 역 이름 · 개통 연도 · lat · lon

탄광 열이 없다

두 장을 겹치면

탄광마다 "가장 가까운 역까지의 거리"가 생긴다

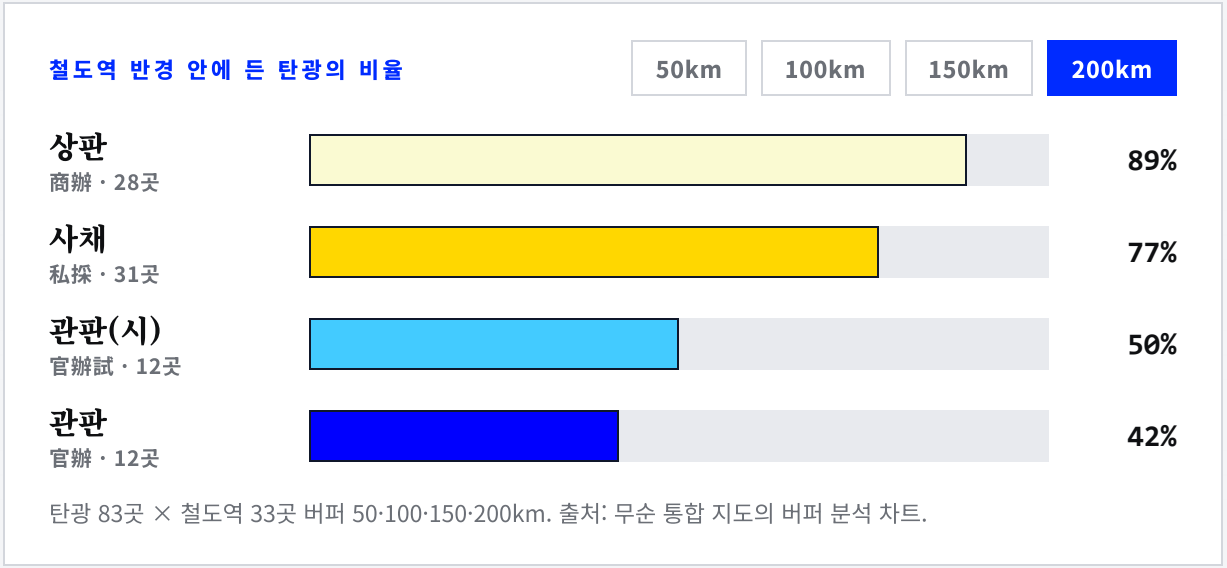
그 열로 경영 형태별 비율을 센다

READING

상판(商辦) 탄광은 대부분 역 가까이에 있고, 관판(官辦) 탄광은 절반 넘게 200km 밖에 있다.
표 한 장으로는 물을 수 없던 질문 — **"자본은 철도를 따라 들어왔는가"** — 를 이제 물을 수 있다.

OVERLAY RESULT

탄광 표에도, 철도 표에도 없던 숫자



탄광 83곳 × 철도역 33곳 버퍼 50·100·150·200km. 출처: 무순 통합 지도의 버퍼 분석 차트.

탄광 표

id · 이름 · 경영 형태 · 개발 연도 · lat · lon

역까지 거리 열이 없다

철도 표

id · 노선 · 역 이름 · 개통 연도 · lat · lon

탄광 열이 없다

두 장을 겹치면

탄광마다 "가장 가까운 역까지의 거리"가 생긴다

그 열로 경영 형태별 비율을 센다

READING

상판(商辦) 탄광은 대부분 역 가까이에 있고, 관판(官辦) 탄광은 절반 넘게 200km 밖에 있다.
표 한 장으로는 물을 수 없던 질문 — **"자본은 철도를 따라 들어왔는가"** — 를 이제 물을 수 있다.

BEFORE YOU OVERLAY

남의 레이어와 겹치려면 세 가지를 맞춘다

좌표계 · crs

다르면 엉뚱한 곳에 뜬다

```
36.9880, 127.8970   WGS 84 · 위도, 경도 · 도
1035329, 1887800    UTM-K · x, y · 미터
```

같은 탄금대인데 숫자가 전혀 다릅니다. 섞어 올리면 한쪽은 지도 밖으로 나갑니다. 오류 메시지는 뜨지 않습니다.

시기 · 연도 열

1917년 철도 위에 1865년 탄광?

year_dev_start	탄광 개발 연도
year_open	철도 개통 연도

레이어마다 연도 열이 있어야 같은 해끼리 겹칠 수 있습니다. 없으면 수십 년 차이 나는 것들이 한 화면에 섞입니다.

위치기준 · georef

무엇에 찍었는지 같아야 거리가 맞다

역사(驛舍) 건물	철도 레이어
현 행정 중심	탄광 레이어

한쪽은 건물에, 한쪽은 현 소재지에 찍었다면 "100km 안"이라는 숫자가 흔들립니다. 기준이 다르면 적어 두고 감안합니다.

POINT 앞에서 코드북에 적은 세 줄 — **역법·좌표계·위치기준** — 은 결국 **남의 레이어와 겹치기 위한 약속**이다.

ONE PAGE

H-GIS 파트를 한 장으로

RULE 01

위치는 숫자로 적는다

이름은 사람만 읽는다

RULE 02

어느 점을 찍었는지 근거를 남긴다

위치기준 · 확신도 · 좌표계 · 역법

RULE 03

장소는 따로 두고 아이디로 잇는다

좌표는 한 곳에만

RULE 04

레이어는 같은 약속 위에서 겹친다

좌표계 · 시기 · 위치기준

ONE THING TO REMEMBER

GIS 데이터는 새로운 기술이 아닙니다.
앞에서 만든 표에 위치 열이 더해진 것이고, 앞의 규칙이 그 열에도 똑같이 적용됩니다.

다음 실습 2로 넘어갑니다. kepler.gl에 표를 올려 점과 선을 띄우고, 면은 직접 그려 표로 가져온 뒤, 레이어를 겹쳐 봅니다.

PRACTICE 02

kepler.gl로 지도를 올린다

가상의 부산항 구호물자 자료로 합니다. 정리는 **구글 시트**, 지도는 **kepler.gl/demo**. 흔들린 표기를 정제하고, 정규화하고, 위도·경도를 한꺼번에 붙인 뒤 점·선·면을 올려 겹쳐 봅니다.

2-1 · 정제

같은 것을
같은 글자로

2-2 · 정규화

배급 기록에서
창고·배급소 표를 뗀다

2-3 · 위도·경도

=LATLNG()로 일괄 입력
추정 주소 가려내기

2-4~6 · 점·선·면

배급소 · 바다 길·시내 길
부두 구역

2-7 · 겹치기

레이어를 켜고 끄며
무엇이 보이는가

Q & A

질문과 토론

표를 먼저, 지도는 그다음. 위치는 숫자로, 근거는 같은 행에, 장소는 아이디로 잇고, 레이어는 같은 약속 위에서 겹친다.

김근하 · 부경대학교 해양인문학연구소 전임연구원

littlekg@naver.com